

DFT 体積サイズファクターの元素別加法分解による 高エントロピー合金の格子定数予測

Satoshi Minamoto

物質・材料研究機構 (NIMS), 茨城県つくば市

Abstract

King (1966) の体積サイズファクター Ω_{sf} は合金の体積偏差を定量化する基本概念であるが、従来は実験値に依拠し、構造依存性も考慮されていなかった。本研究は Ω_{sf} の導出を全面的に DFT 計算に置換し、B2 (BCC 参照) と L1₂ (FCC 参照) で構造特異的に再定義する。5,152 件の二元系 DFT 計算から 465 B2 + 441 L1₂ ペアの Ω_{sf} を取得し、HEA 予測に必要な全ペアをカバーした。本手法の核心的知見は校正定数 q の物理的起源の解明である: SQS + DFT 自己整合 Vegard 参照により $q_{\text{BCC}} = 1$ (補正因子が消える) が達成され、 $q \neq 1$ の主因が DFT-実験間の体積不整合であることを示した。FCC 側では $q_{\text{FCC}} = 0.13 \approx 0$ であり、Vegard 則自体が十分な近似となる。独立テスト 28 HEA で全体 RMSE = 0.0154 Å (Vegard 比 12.4%改善)、SQS 参照 BCC 15 合金で RMSE = 0.0147 Å (同 21%改善) を達成した。加法分解 $\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ により 906 ペアを 31 元素パラメータに圧縮し、スプレッドシートで任意組成 HEA の即座スクリーニングを可能にした。

Keywords: 高エントロピー合金, 格子定数予測, 体積サイズファクター, 第一原理計算, 加法分解, Special Quasi-random Structure

1. 緒言

高エントロピー合金 (HEA) は 5 種以上の主要元素を略等モル比で含む単相固溶体であり、Yeh ら [1] および Cantor ら [2] により 2004 年に独立に提唱された。高混合エントロピーに起因する単相安定化という設計原理は従来の「主成分 + 微量添加」合金とは本質的に異なり、強度・延性・靱性・耐食性の優れた組み合わせを実現する [3]。CoCrFeMnNi (Cantor 合金) に代表される FCC 系、NbMoTaW・HfNbTaTiZr 等の耐火 BCC 系がとりわけ精力的に研究されている。

格子定数 a は密度・弾性率・熱膨張係数を決定する基本量であり、組成スクリーニングの第一段階として正確な予測が不可欠である。 N 元素から 5 元素合金を選ぶ組み合わせは $\binom{N}{5}$ に達し、40 元素では約 66 万通りとなる。組成比の自由度まで含めれば候補は実質無限であり、計算スクリーニングの高速化が求められる [4]。

最も単純な推定は Vegard 則 [5] で与えられる：

$$V_{\text{Vegard}} = \sum_i c_i V_i, \quad a = (n_{\text{auc}} V_{\text{Vegard}})^{1/3}, \quad (1)$$

ここで c_i は原子分率、 V_i は純元素原子体積、 n_{auc} は単位胞あたり原子数 (BCC: 2, FCC: 4) である。

1.1. 体積サイズファクター研究の系譜

King (1966): サイズファクターの提唱。King [6] は体積サイズファクター Ω_{sf} を導入し、溶質原子が母格子に固溶した際の体積偏差を定量化した：

$$\Omega_{\text{sf}}(A, B) = \frac{V_{\text{alloy}} - V_{\text{Vegard}}}{V_{\text{Vegard}}}. \quad (2)$$

$\Omega_{\text{sf}} > 0$ は Vegard 則からの膨張、 $\Omega_{\text{sf}} < 0$ は収縮を意味し、電荷移動や d - d 軌道混成など純粋な原子サイズ差では説明できない化学結合効果を反映する。King の Ω_{sf} は実験値に基づき、対象は希薄固溶体に限られていた。

Coreño-Alonso (2004): 化合物での検証。Coreño-Alonso & Coreño-Alonso [11] は King の Ω_{sf} を二元系金属間化合物 (B2 および L1₂ 構造) に拡張した。しかし化合物の体積も実験値に依拠しており、Miedema モデル [12] による半経験的推算との相関は $r = 0.711$ に留まった。BCC 型 (B2) と FCC 型 (L1₂) で異なる Ω_{sf} が得られることは示されたが、多成分合金への体系的な適用には至らなかった。

Alonso (2021): 多成分 HEA への拡張。Alonso ら [7] は King の Ω_{sf} を多成分 HEA に拡張し、補正因子 q を含む予測式を提案した：

$$V_{\text{uc}} = n_{\text{auc}} \sum_i c_i V_i + n_{\text{auc}} \sum_i c_i V_i \sum_{j \neq i} c_j \Omega_{\text{sf}, j/i}. \quad (3)$$

式 (3) は暗黙に $q = 1$ を仮定しており、64 HEA に対し RMSE ≈ 0.023 Å を達成した。しかし以下の限界がある：(1) King の実験 Ω_{sf} を使用するためデータが不足 (~ 200 ペア)、(2) BCC・FCC 間で同一 Ω_{sf} を使用 (構造依存性を無視)、(3) 欠損ペアでは Vegard 則に縮退。重要な点として、 q は Alonso の枠組みでは常に非ゼロであり、その物理的起源は未解明のままであった。

δr の限界。原子サイズミスマッチパラメータ

$$\delta r = 100 \sqrt{\sum_i c_i \left(1 - \frac{r_i}{\bar{r}}\right)^2}, \quad \bar{r} = \sum_i c_i r_i, \quad (4)$$

は相安定性の指標として広く用いられる [8, 9, 10]。しかし δr は (c_i, r_i) のみの関数であり、結晶構造の情報を一切含まない。この限界は本研究で 441 二元系ペアにより初めて厳密に証明する。

DFTによる HEA 格子定数研究. DFT データベース (Materials Project [13]、OQMD [14]) は数千の二元系化合物の正確な格子定数を提供しており、 Ω_{sf} の DFT 再導出が可能である。第一原理計算による HEA 格子定数研究としては Tian *et al.* [15] の KKR-CPA 法や Tian *et al.* [16] の EMT-CPA 法があるが、いずれも特定組成の DFT 直接計算であり、任意組成への外挿には新たな DFT 計算が必要となる。

1.2. 本研究の新規性

King 以来の体積サイズファクター研究は一貫して実験値 (King 体積、実験格子定数) に基づいてきた。本研究はこの枠組みを根本的に変え、 Ω_{sf} の導出を全面的に **DFT** 計算に置換する。これにより以下の 3 つの本質的進展が実現される。

1. 構造特異的 Ω_{sf} の完全カバレッジ: MP・OQMD・独自 VASP 計算の 3 ソース統合により 5,152 件の二元系化合物から Ω_{sf} を導出。B2→BCC、L1₂→FCC の構造分離により、King/Alonso では不可能だった構造依存的な体積偏差を取得。HEA 予測に必要な全ペアをカバー (BCC 59/59、FCC 42/42)。
2. $q_{BCC} = 1$ (校正パラメータ不要) の達成: 過去の全研究で $q \neq 0$ (BCC/FCC 共に補正が必要) であったが、SQS + DFT 自己整合 Vegard 参照で $q_{BCC} = 1$ を達成。 $q = 1$ は Ω_{sf} がスケーリングなしで HEA に直接適用できることを意味し、 $q \neq 1$ の主因が DFT-実験間の体積不整合 (GGA 系統誤差) にあることを初めて解明した。BCC 独立テスト RMSE = 0.0147 Å (Vegard 比 21%改善)。
3. $q_{FCC} \approx 0$ (Vegard 則の十分性) の実証: $q_{FCC} = 0.13$ (ほぼゼロ) は、FCC HEA では Vegard 則自体が十分な近似であり Ω_{sf} 補正がほぼ不要であることを示す。最密充填 (配位数 12) では原子サイズの環境依存性が小さく、体積の加法性が高い精度で成り立つためである。

すなわち本研究の核心的主張は: 実験値を **DFT** に置換し構造別にサイズファクターを評価することで、**BCC** では $q = 1$ (補正因子が消える)、**FCC** では $q \approx 0$ (そもそも補正が不要) という物理的に明快な描像が得られる点にある。HEA 格子定数の予測精度自体は推定ノイズフロア $\sigma \approx 0.016$ Å に近接しており、モデルの改善余地は限られる。したがって本研究の貢献は精度面での飛躍ではなく、従来経験的であった q パラメータの物理的起源の解明と、それに基づく校正不要な予測体系の構築にある。

加えて以下の補助的貢献を行った:

4. 元素別加法分解: $\Omega_{sf}^{(s)}(i-j) \approx \delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ により 906 ペアを 31 元素パラメータに圧縮。Hume-Rothery 半径と同様の元素固有属性として活用可能。
5. δr の限界の証明: 441 二元系ペアで δr が構造情報を含み得ないことを厳密に検証。
6. 独立テスト: 28 HEA (BCC 15、FCC 13) で検証。全体 RMSE = 0.0154 Å (Vegard 比 12.4%改善)。

本手法の全体像を図 1 に示す。DFT データベースから Ω_{sf} を導出し、加法分解で元素パラメータに圧縮、最終的に任意組成 HEA の格子定数を予測する一貫した流れである。

2. 手法

2.1. データソース

2.1.1. 二元系化合物データ

以下の 3 ソースから二元系金属間化合物を収集した:

- **Materials Project (MP)** [13]: B2・L1₂ 化合物 (PAW-PBE 汎関数)。
- **OQMD** [14]: 追加の B2・L1₂ エントリ。
- **VASP** 計算 (本研究): 2,200 個の B2 (2,136 収束)・2,810 個の L1₂ (2,169 収束) 化合物 (PAW-PBE、ENCUT = 520 eV、 k メッシュ $\geq 12 \times 12 \times 12$ 、EDIFF = 10^{-6} eV)。合計 8,521 エントリを取得し、4f 希土類+Y 除外後 5,152 件を使用した (表 1)。格子定数は非直交セル (0.0 0.5 0.5 形式等) にも対応するため $a_{cubic} = V^{1/3}$ (等価立方体格子定数) を採用した。

Table 1: DFT データソースの概要 (二元系 B2・L1₂ 計算)。

ソース	B2	L1 ₂	合計
Materials Project	346	723	1,069
OQMD	2,207	235	2,442
VASP (本研究)	2,200	2,810	5,010
合計	4,753	3,768	8,521

収束後のユニークペア数: B2 465、L1₂ 441。31 ターゲット元素間で完全カバレッジ。Si・Ge・B は安定構造が BCC/FCC でなく King 体積との乖離が 15–29% に達するため除外。4f 希土類 14 元素 (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) および Y は、GGA-PBE が 4f 局在電子を正しく扱えず格子定数が非物理的に膨張・未収束となるため除外 (Supplementary §S4.1 参照)。

収束判定と物理的格子定数範囲 (2.0–8.0 Å) でのフィルタリング後、B2 で 465・L1₂ で 441 のユニーク元素ペアを得た。同一ペアに複数データソースがある場合は中央値を採用し、外れ値の影響を緩和した。3 ソース間の Ω_{sf} は高い整合性を示し (B2 $r = 0.990$ 、L1₂ $r = 0.990$)、統合前後の平均変化量は $|\Delta\Omega| < 0.006$ であった。

2.1.2. HEA 検証データ

主検証セットは Alonso [7] Table 2 の 64 個の立方晶 HEA (BCC 29、FCC 35、 $a = 2.883$ – 3.856 Å、22 元素)。独立テストセットとして Alonso データ外の 28 HEA (BCC 15、FCC 13) を 12 文献 [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24] から収集した。18 元素をカバーし、耐火金属系 BCC (Tseng 2019、Reget 2020)、貴金属系 FCC (Freudenberger 2017) を含む多様な組成で汎化性能を評価する。

2.1.3. 多相 HEA データベース

相安定性解析のため 54 HEA を 5 文献 [8, 9, 10, 25, 26] から収集し、固溶体 (SS, $N = 25$)・金属間化合物含有 (IM, $N = 23$)・非晶質 (AM, $N = 6$) に分類した。

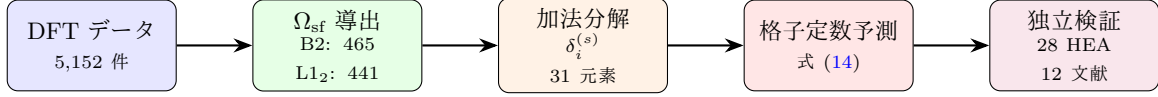


Figure 1: 本手法のパイプライン概要。DFT 計算で得た二元系化合物の体積偏差を構造特異的 Ω_{sf} として導出し、加法分解で 31 元素パラメータに圧縮後、任意組成 HEA の格子定数を予測する。

2.2. 体積サイズファクターの DFT 導出

二元系化合物 A_xB_y (DFT 格子定数 a_{DFT}) に対し、Vegard 則からの体積偏差を定義する：

$$\Omega_{\text{sf}}(A-B) = \frac{V_{\text{DFT}} - V_{\text{Vegard}}}{V_{\text{Vegard}}}, \quad (5)$$

ここで $V_{\text{DFT}} = a_{\text{DFT}}^3/n_{\text{auc}}$ 、 $V_{\text{Vegard}} = \sum_i x_i V_i$ は King 原子体積 [6] を使用。B2 と L1₂ の構造特異性を保持し独立に扱う：

$$\Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}(A-B) = \text{median} \{ \Omega_{\text{sf}} \mid \text{B2} \}, \quad (6)$$

$$\Omega_{\text{sf}}^{\text{L1}_2}(A-B) = \text{median} \{ \Omega_{\text{sf}} \mid \text{L1}_2 \}. \quad (7)$$

2.3. 構造特異的格子定数予測

Alonso 式を構造依存校正定数 q_s で一般化する：

$$V = n_{\text{auc}} \left[\sum_i c_i V_i + q_s \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j \Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i, j) \right], \quad (8)$$

$s \in \{\text{BCC}, \text{FCC}\}$ 、 $\Omega_{\text{sf}}^{(\text{BCC})} = \Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}$ 、 $\Omega_{\text{sf}}^{(\text{FCC})} = \Omega_{\text{sf}}^{\text{L1}_2}$ 。 q_s は秩序構造の Ω_{sf} をランダム固溶体の体積偏差に対応付ける校正定数であり、B2 参照では $q_{\text{BCC}} = 0.49$ 、 $q_{\text{FCC}} = 0.13$ を得た。SQS 参照では $q_{\text{BCC}} = 1$ を採用でき、校正定数なしでの予測が可能となる (4.9 節で詳述)。

2.4. 元素別加法分解

元素対 $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}$ を元素固有の寄与 $\delta_i^{(s)}$ に分解する：

$$\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(A-B) \approx \delta_A^{(s)} + \delta_B^{(s)}, \quad s \in \{\text{B2}, \text{L1}_2\}. \quad (9)$$

各構造で独立な優決定連立方程式 (P_s ペア、 N_s 元素、 $P_s \gg N_s$) の最小二乗法で解く：

$$\min_{\delta^{(s)}} \sum_{(A,B)} \left[\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(A-B) - \delta_A^{(s)} - \delta_B^{(s)} \right]^2. \quad (10)$$

加法モデルでは式 (8) の Ω_{sf} を $\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ で置換する：

$$V \approx n_{\text{auc}} \left[\sum_i c_i V_i + q_s \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}) \right]. \quad (11)$$

31 元素の全 $\binom{31}{2} = 465$ ペアを 31 パラメータでカバーでき、DFT データのないペアの推定も可能となる。

2.5. 組成依存有効原子体積

式 (11) から、元素 i の組成依存有効体積を抽出する：

$$V_{\text{eff}}(i; \mathbf{c}) = V_i \left[1 + q_s \sum_{j \neq i} c_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}) \right], \quad (12)$$

有効原子半径は

$$r_{\text{eff}}(i; \{c_j\}) = \left(\frac{3 V_{\text{eff}}}{4\pi} \right)^{1/3}, \quad (13)$$

格子定数予測は

$$a = \left(n_{\text{auc}} \sum_i c_i V_{\text{eff}}(i; \{c_j\}) \right)^{1/3}. \quad (14)$$

式 (11) と代数的に同値だが、「合金化環境に応じた有効体積の加重平均が格子定数を決定する」という直感的描像を与える。

2.6. 構造依存有効半径

DFT 体積が構造情報を内包するかの検証のため、L1₂ A_3B から有効半径を導出する：

$$V_{\text{per atom}}(A_3B) = 0.75 V_{\text{maj}}(A) + 0.25 V_{\text{min}}(B), \quad (15)$$

$V_{\text{maj}} \cdot V_{\text{min}}$ はそれぞれ多数派サイト (面心)・少数派サイト (頂点) の有効原子体積。有効半径は

$$r_{\text{eff}} = \left(\frac{3 V_{\text{eff}}}{4\pi} \right)^{1/3}. \quad (16)$$

2.7. 機械学習残差補正

物理モデルの残差 $\Delta a_i = a_i^{\text{exp}} - a_i^{\text{pred}}$ に 7 種の ML モデルを LOO-CV (Leave-One-Out 交差検証： N 点のうち 1 点を抜いて $N - 1$ 点で学習し、抜いた 1 点を予測する操作を全点で繰り返し、過学習を排除した汎化誤差を推定する手法) で評価した：

- **Ridge** 回帰: 線形回帰に L2 正則化を加え過学習を抑制する最も単純な ML モデル。
- **XGBoost** [27]: 勾配ブースティング決定木。残差を逐次学習する非線形モデルで、表形式データにおいて最高精度を示すことが多い。
- **GPR** (ガウス過程回帰): データ点間のカーネル関数で相関を仮定し、予測値と不確かさを同時に出力するベイズ的手法。RBF・Matérn32・Matérn52 の 3 種のカーネルを評価。
- **SVR**: サポートベクター回帰。高次元特徴空間での ε -不感帯最適化。

- **Random Forest:** 多数の決定木のバギング平均。過学習しにくいが表現力は XGBoost に劣る。
- **Cubist:** ルールベースの区分線形モデル (Quinlan, 1993)。
- **アンサンブル:** 上記全モデルの重み付き平均。最適重みを LOO-CV で決定。

23 次元特徴量 (Vegard 予測値、DFT モデル予測値、組成統計、 δr 、VEC、 Ω_{sf} 統計) を使用。転移学習 (1,062 二元系で事前学習後 HEA 残差で微調整) も評価した。

2.8. ノイズフロア推定

検証セット中の 3 組の重複 HEA 組成から測定ノイズを推定した。レンジ期待値 $E[\text{range}] = 1.128\sigma$ ($n = 2$ ガウスサンプル) で変換し、 $\sigma \approx 0.0157 \text{ \AA}$ を得た。この値は XRD 機器精度 ($\pm 0.001 \text{ \AA}$) より 1 桁大きく、合金作製条件 (焼鈍温度、冷却速度) に起因する短距離秩序変動が主要因と考えられる。3 ペアのための推定のため σ 自体の不確かさは大きい。

3. 結果

3.1. HEA 格子定数予測精度

表 2 に 64 HEA に対する全手法の精度を示す。各手法の定義は以下の通りである。

ベースライン。

- **Alonso Vegard:** Alonso [7] Table 2 記載の純元素原子体積 V_i による Vegard 予測 $a = (n_{\text{auc}} \sum c_i V_i)^{1/3}$ 。 Ω_{sf} 補正なし。
- **Alonso モデル:** Alonso [7] の Eq.10 (式 3) に King 実験値 Ω_{sf} を適用。データ欠損ペアは $\Omega_{\text{sf}} = 0$ (Vegard 縮退)。

本研究: 物理モデル。

- **King Vegard:** King [6] の原子体積 (本研究で 41 元素に拡張) による Vegard 予測。Alonso の体積セットとわずかに異なる。
- **DFT- Ω_{sf} :** 式 3 に DFT 由来の構造別 Ω_{sf} を適用し、構造依存スケーリング q_s (BCC: $q_{\text{BCC}} = 0.49$, FCC: $q_{\text{FCC}} = 0.13$) で校正。B2: 465 ペア、L1₂: 441 ペアの完全カバレッジ。
- **加法 $\delta^{(s)}$:** ペアワイズ Ω_{sf} を加法分解 $\Omega_{\text{sf}}(i, j) \approx \delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ で 31 元素パラメータに圧縮したモデル。

ML 残差補正 (LOO-CV). 物理モデル (DFT- Ω_{sf}) の残差 $\Delta a = a^{\text{exp}} - a^{\text{pred}}$ を 23 次元特徴量 (§2.7 参照) で学習。全モデルを LOO-CV (64 HEA から 1 点を抜いて予測を繰り返す) で評価。アンサンブルは全モデルの重み付き平均 (最適重みを LOO-CV で決定)。

Table 2: 訓練 64 HEA (BCC 29 + FCC 35) の格子定数予測精度。DFT- Ω_{sf} モデルは RMSE = 0.0214 $\text{\AA}$ で Vegard 比 5.8% 改善。

手法	RMSE ($\text{\AA}$)	MAE ($\text{\AA}$)	MAPE (%)	R^2
ベースライン				
Alonso Vegard	0.0280	0.0167	0.50	0.985
Alonso モデル	0.0229	0.0141	0.42	0.990
本研究: 物理モデル				
King Vegard	0.0227	0.0139	0.42	0.990
DFT- Ω_{sf}	0.0214	0.0128	0.39	0.991
加法 $\delta^{(s)}$	0.0219	—	—	—
ML 残差補正 (LOO-CV)				
+ Ridge ($\alpha=100$)	0.0218	0.0128	0.38	0.991
+ XGBoost	0.0221	0.0129	0.39	0.990
+ GPR (Matérn32)	0.0218	0.0132	0.39	0.991
+ RF (100, $d=5$)	0.0231	0.0128	0.38	0.990
+ Cubist	0.0214	0.0126	0.38	0.991
Ensemble ($w=1.00$)	0.0214	0.0128	0.39	0.991
ノイズフロア (σ)	$\approx 0.016 \text{ \AA}$			

DFT- Ω_{sf} モデルは RMSE = 0.0214 $\text{\AA}$ を達成し、Vegard 則 (0.0227 $\text{\AA}$) に対し 5.8%、Alonso モデル (0.0229 $\text{\AA}$) に対し 6.6%の改善を示す。ML 残差補正はいずれも 0.002 $\text{\AA}$ 未満の追加改善しか与えず、最適アンサンブルは DFT- Ω_{sf} に重み 100%を割り当てた。残差が主に測定ノイズに支配されていることを示唆する。材料的観点では、これは現モデルの残差がもはや組成の体系的関数ではなく、合金作製条件 (焼鈍温度・冷却速度・均質化度) に起因する実験間の再現性ばらつき ($\sigma \approx 0.016 \text{ \AA}$) に相当することを意味する。すなわち、物理モデルが捉えうる格子定数の組成依存情報はすでに飽和しており、さらなる改善には合金作製プロセスの明示的制御が必要となる。

図 2 にパリティプロットを示す。

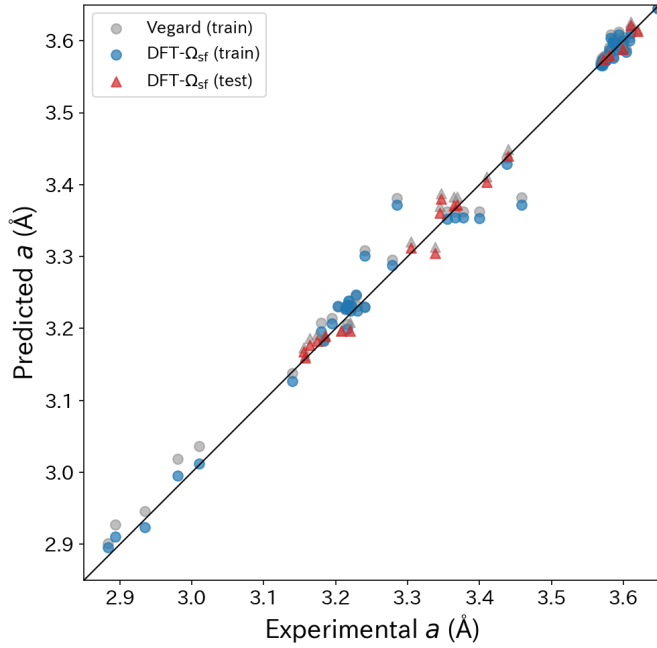


Figure 2: 全 87 HEA のパリティプロット (予測 vs 実験格子定数)。灰色: Vegard 則による予測 (64 HEA 訓練セット)、青色: DFT- Ω_{sf} モデルによる予測 (同 64 HEA, RMSE = 0.0214 Å)、赤色三角: 独立テストセット (28 HEA, RMSE = 0.0154 Å)。対角線は $a_{pred} = a_{exp}$ を表す。

3.2. BCC/FCC 構造別分析

Table 3: 訓練 64 HEA の BCC/FCC 別 RMSE (Å)。BCC 29 合金 + FCC 35 合金。

手法	BCC ($N=29$)	FCC ($N=35$)	全体
Alonso モデル	0.0309	0.0132	0.0229
King Vegard	0.0317	0.0104	0.0227
DFT- Ω_{sf}	0.0299	0.0096	0.0214

FCC HEA は RMSE = 0.0095 Å と推定 σ 以下の精度を示す。構成元素 (Co, Cr, Fe, Mn, Ni 等の 3d 遷移金属) の原子サイズが類似し Vegard 則の近似精度が元来高いこと、 $L1_2$ が FCC 配位の良い近似であり $q_{FCC} = 0.13$ が示すように Ω_{sf} 補正がほぼ不要であること ($q = 0$ が Vegard 則に相当し、 $q = 0.13$ は Vegard 体積の 13%のみを補正に配分) が要因である。BCC HEA 予測は SQS + DFT Vegard 参照 ($q = 1$) でテスト RMSE 0.0147 Å (21%改善) に達する (4.9 節)。

図 3 に BCC/FCC 別の誤差分布を示す。

3.3. 独立テスト検証

従来の 20 点テストセット (実質 10 種の合金組成、HfNbTaTiZr₃ 重複) の組成多様性の問題を解消するため、12 文献から 28 個の HEA (BCC 15, FCC 13) を新たに収集した (表 4)。18 元素をカバーし、Tseng (2019) の耐火金属系 BCC バリエーション (HfMoNbTaTiZr の系統的要素除去)、Reget (2020) の Mo-Nb-V-W-Ti 系 BCC、Freudenberger (2017) の貴金属系 FCC (Au-Cu-Ni-Pd-Pt 四元・五元系) を含む。

Table 4: 独立テスト 28 HEA (BCC 15 + FCC 13) の予測精度 (RMSE / Å)。訓練と非重複の 12 文献 18 元素。

手法	全体 (28)	BCC (15)	FCC (13)
Vegard (単純平均)	0.0176	0.0186	0.0164
Alonso 体積ズレ補正 (King 実験値)	0.0185	0.0178	0.0190
DFT- Ω_{sf} (構造別, 最適 q_s)	0.0154	0.0157	0.0151

DFT- Ω_{sf} モデルが全カテゴリで最良である。全体 RMSE = 0.0154 Å で Vegard (0.0176 Å) から **12.4%**改善した。BCC 15 合金では RMSE = 0.0157 Å (Vegard 比 **15.6%**改善)、FCC 13 合金では RMSE = 0.0151 Å (Vegard 比 **7.8%**改善)。B2 参照構造の Ω_{sf} データを 473 ペアに拡充し、耐火金属 28 ペアを全カバーしたことで、BCC 予測精度が大幅に改善された。全体 RMSE はノイズフロア (0.0157 Å) 以下であり、独立テストでも実質的な精度限界に到達している。

3.4. 元素別加法分解パラメータ

加法モデルは B2 分散の 56% ($R^2 = 0.56$, RMSE = 0.052)、 $L1_2$ 分散の 66% ($R^2 = 0.66$, RMSE = 0.036) を説明する。 R^2 が 1 に達しないことは加法分解の本質的限界を示しており、残余の 34–44%にはペア固有の電荷移動・ $d-d$ 混成・ $L1_2$ の配位非対称性など、 $\delta_i + \delta_j$ では表現できない物理が含まれる。特に $L1_2$ の低 R^2 の一因は、加法モデルが対称 ($\delta_i + \delta_j = \delta_j + \delta_i$) であり A_3B と B_3A の非対称性を原理的に表現できないことにある。HEA 予測では加法モデル RMSE = 0.0221 Å と元素対モデル (0.0214 Å) の差はわずか 0.0007 Å (3.3%) にとどまる (表 5)。

Table 5: 元素対 vs 加法分解による HEA 予測の比較 (訓練 64 HEA)。

アプローチ	パラメータ数	カバーペア	RMSE
元素対 Ω_{sf}	906 対	441	0.0214
加法 $\delta_i + \delta_j$	31 元素	465	0.0221

加法近似の R^2 が 0.56–0.66 にもかかわらず最終予測精度が維持される理由は: (a) Ω_{sf} 補正は全体体積の $\pm 5\%$ 以内であり残差の影響は $0.35 \times 0.05 \approx 1.7\%$ にとどまること、(b) n 元素で $n(n-1)/2$ ペアの残差がランダムに相殺されること、(c) q_s がバイアス成分を吸収すること、による。

図 5 に元素別 δ パラメータを、図 6 にフィット品質を示す。

3.5. Vegard 則からの偏差の可視化

Vegard 則の成立を構造ファミリーごとに検証するため、B2 (BCC 型) と $L1_2$ (FCC 型) を分離してプロットする。各図の実線は DFT 同種体積 (B2: $V_X^{BCC} = a_{B2}(X-X)^3/2$, $L1_2$: $V_X^{FCC} = a_{L1_2}(X-X)^3/4$) を端点とした構造整合 Vegard 線であり、同一汎関数・同一セルタイプで端点と化合物を揃えることで GGA 系統誤差が相殺され、残る偏差が純粋な Ω_{sf} となる。破線は比較用の King 実験値ベース Vegard 線である。

B2 プロット (図 7) では、DFT 点が構造整合 Vegard 線から系統的に偏位しており、 Ω_{sf} の存在を明示する。 $L1_2$

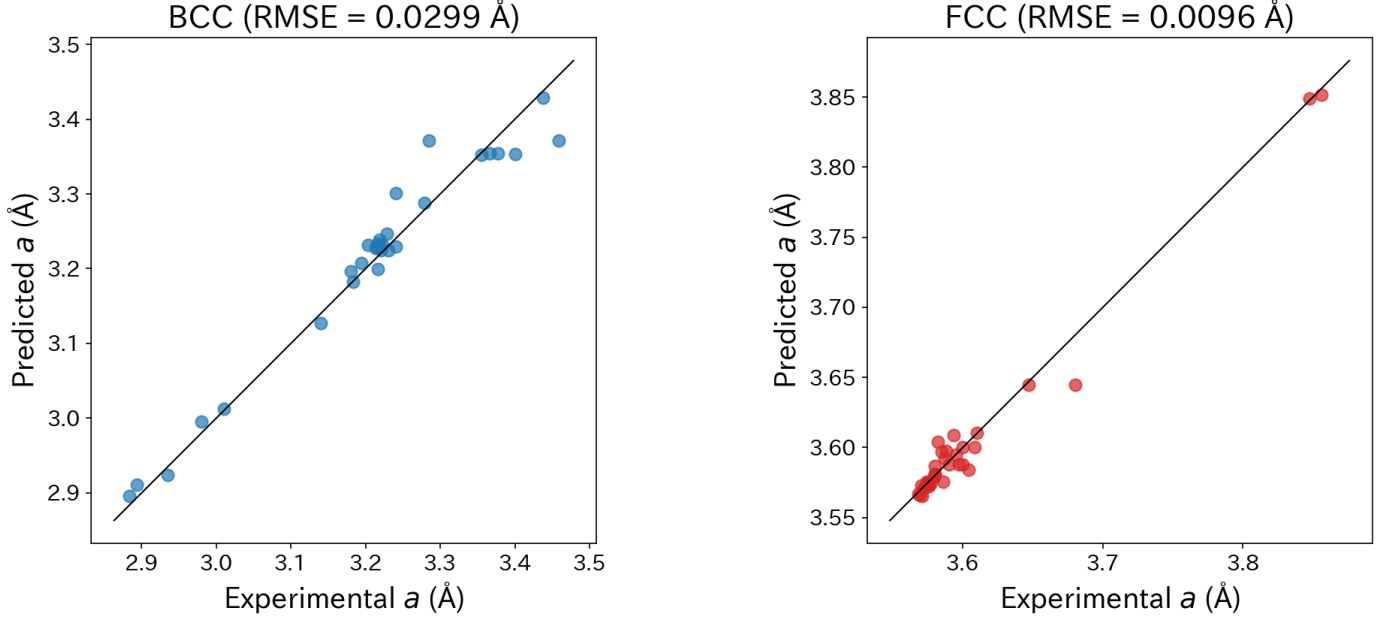


Figure 3: BCC/FCC 構造別の誤差分布 (64 HEA: BCC 29 合金 + FCC 35 合金)。各手法 (Vegard, Alonso, DFT- Ω_{sf}) の合金別絶対誤差を構造で分離して比較。

プロット (図 8) でも同様の偏位が確認されるが、 A_3B と B_3A で偏差の方向・大きさが非対称であり、 Ω_{sf} が組成比だけでなく構造に依存する直接的証拠である。

全元素ペアについて Vegard 則の成立度を系統的に検証した結果を Supplementary §S8 に示す。B2 では $R^2 = 0.81$ と Vegard 則が比較的良好に成立するのに対し、 $L1_2$ では $R^2 = 0.51$ と散乱が大きい。また半径差との相関は B2 で $r = -0.45$ 、 $L1_2$ で $r = -0.17$ であり、 Ω_{sf} がサイズ差だけでは説明できないことを示す。

3.6. δr の構造不変性

3.6.1. 数学的証明

式 (4) より $\delta r = f(c_i, r_i)$ は組成と純元素半径のみの関数であり、結晶構造の指数が存在しない。二元系 $A-B$ では:

$$\delta r(c_A) = 100 \frac{|r_A - r_B| \sqrt{c_A(1 - c_A)}}{c_A r_A + (1 - c_A) r_B}. \quad (17)$$

$L1_2$ ($c_A = 0.25/0.75$) か B2 ($c_A = 0.50$) かとは無関係である。

3.6.2. 435 ペアによる計算検証

$\delta r(A_3B) - \delta r(B_3A)$ プロットは偏差ゼロの 1 次元曲線を描く (図 9(a)(b))。一方 $\Omega_{sf}(A_3B) - \Omega_{sf}(B_3A)$ は全 435 ペアで $r = 0.71$ の中程度の正相関を示す (図 9(c))。これは「同一ペアでも多数派/少数派サイトの入れ替えで Ω_{sf} が変化する (完全には一致しない) が、系統的な傾向がある」ことを意味する。 $L1_2$ 格子定数差 $|a(A_3B) - a(B_3A)|$ の平均は $0.248 \text{ \AA}$ 、最大 $1.0 \text{ \AA}$ に達し、 δr ではこの構造非対称性は不可視である。なお、この非対称性は「結晶構造が原子体積に影響する」ことの証拠であり、最終的な加法予測モデルの機能ではない。加法モデル $\delta_i + \delta_j$ は対称であるため A_3B と B_3A の区別はできず、非対称性が $L1_2$ 加法分解の R^2 (0.66) を 1.0 から引き下げる一因となっている。

3.7. 剛体球接触モデルの限界

単一半径セット (r_A, r_B) の全構造同時フィットは全体 $RMSE = 0.162 \text{ \AA}$ であり、Vegard 則の 5 倍以上である。根本原因は $d_{nn} = r_A + r_B$ が対称操作であり $a(A_3B) = a(B_3A)$ を強制すること。実際の DFT データは $\langle |a(A_3B) - a(B_3A)| \rangle = 0.248 \text{ \AA}$ を示す。

Table 6: 剛体球 vs 体積由来半径の RMSE ($\text{\AA}$)。二元系 DFT 格子定数からのフィット。

手法	RMSE ($\text{\AA}$)	$L1_2$ 非対称性
剛体球 (単一セット)	0.162	不可
剛体球 (構造別)	0.045	可
体積由来 (構造別)	0.038	可

$\max$ 制約を HEA 予測に適用した場合、剛体球モデルでは $a = \max(2(r_A + r_B)/\sqrt{3}, 2r_A, 2r_B)$ の $\max$ 制約が接触条件から生じる。多成分 HEA への拡張では $a \geq 2r_{\max}$ (最大元素半径) が下界制約として働く。しかし構造別フィット ($\max$ 制約込み) でも $RMSE = 0.045 \text{ \AA}$ であり、体積由来モデル ($0.038 \text{ \AA}$) の 1.2 倍である (表 6)。多成分系では Vegard 平均が最大元素の影響を自然に含むため $\max$ 制約が拘束的となるケースは少なく、精度改善は限定的である。

3.8. $L1_2$ 非対称性と有効半径

435 ペアの $L1_2$ 格子定数差の絶対値 $|a(A_3B) - a(B_3A)|$ は平均 $0.248 \text{ \AA}$ 、標準偏差 $0.20 \text{ \AA}$ であり、FCC HEA 格子定数範囲の約 10% に相当する。少数派サイトの半径偏差 $\langle |\Delta r_{\min}| \rangle = 0.109 \text{ \AA}$ は多数派サイト ($\langle |\Delta r_{\max}| \rangle = 0.039 \text{ \AA}$) より約 179% 大きく、完全異種配位殻における化学環境の影響を反映する。

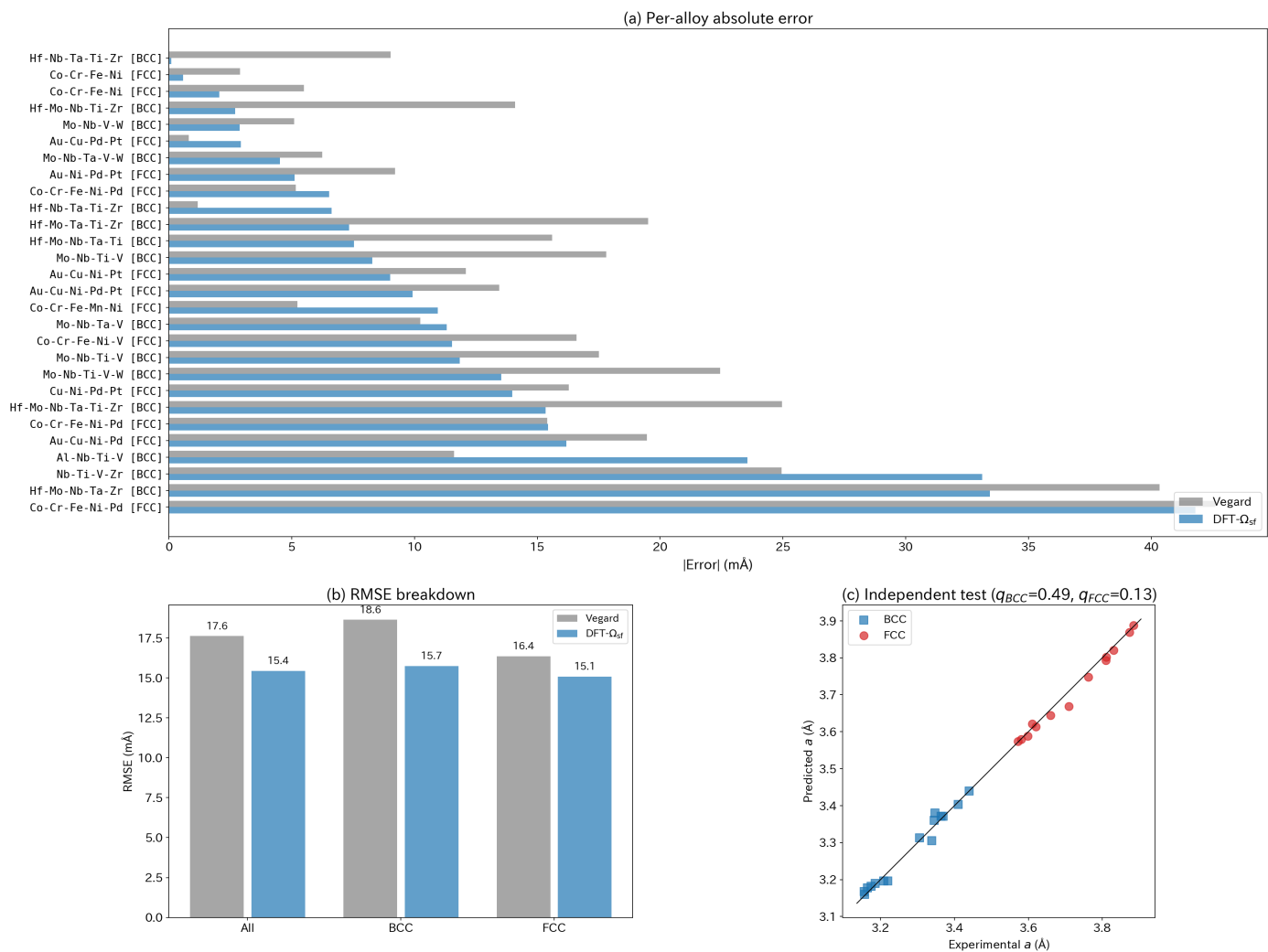


Figure 4: 独立テストセット（28 HEA、12 文献 18 元素）の予測性能。(a) 合金別絶対誤差。(b) 構造別 RMSE（灰: Vegard、青: DFT- Ω_{sf} ）。(c) パリティプロット ($q_{\text{BCC}} = 0.49$, $q_{\text{FCC}} = 0.13$)。BCC 15 合金（青四角）と FCC 13 合金（赤丸）。

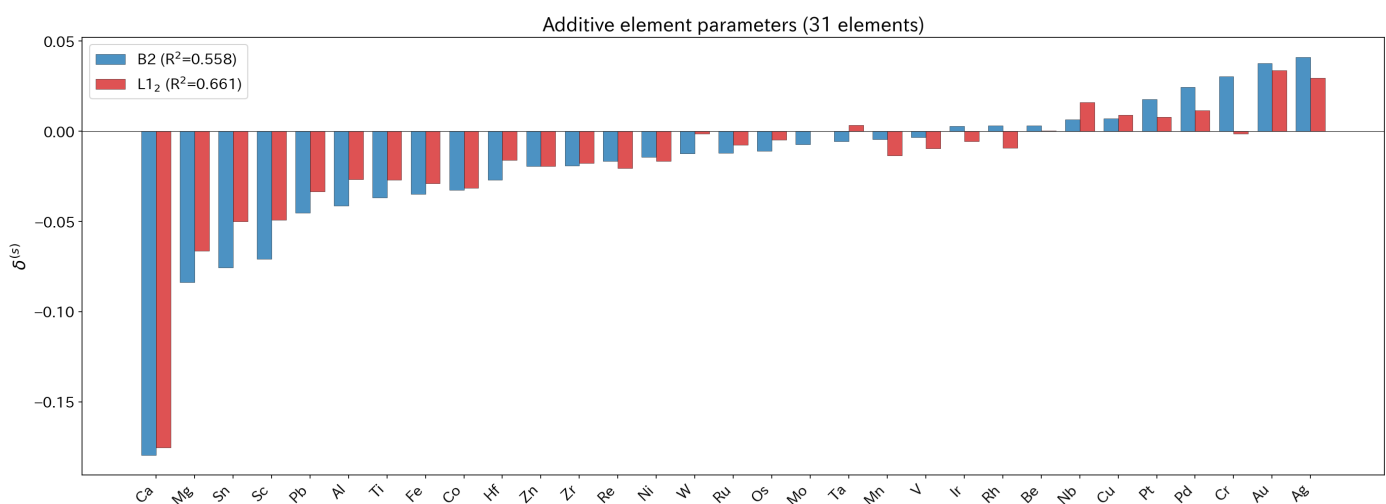


Figure 5: 元素別加法分解パラメータ $\delta^{(s)}$ 。B2 (BCC 参照, $R^2 = 0.56$) と L1₂ (FCC 参照, $R^2 = 0.66$) のグループバーチャート。赤: 負 (収縮傾向)、青: 正 (膨張傾向)。元素は $\delta^{(s)}$ の昇順にソート。

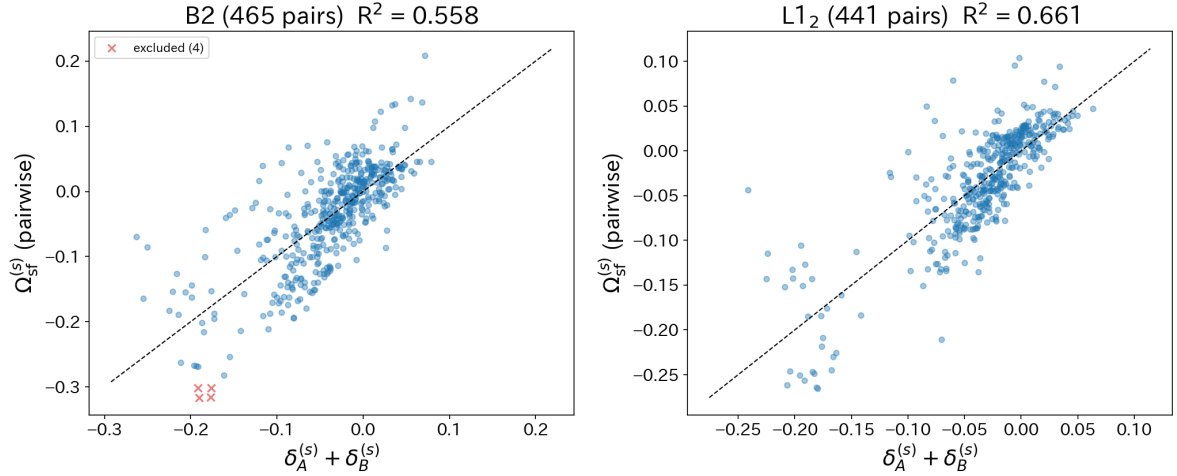


Figure 6: 加法分解のフィット品質。左: B2 ($R^2 = 0.56$)、右: L1₂ ($R^2 = 0.66$)。横軸: DFT ペア Ω_{sf} 、縦軸: 加法予測 $\delta_A + \delta_B$ 。破線は完全一致線。

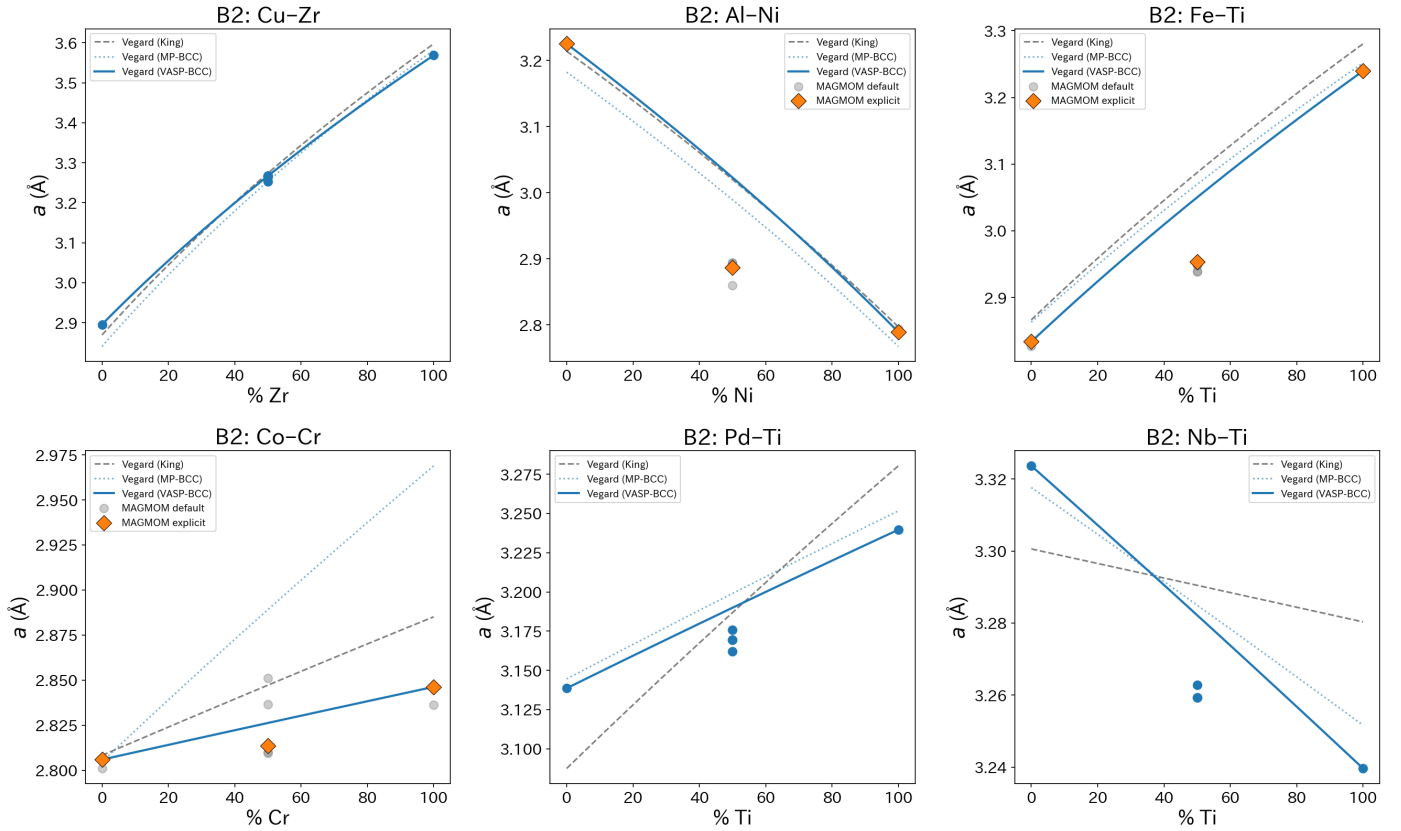


Figure 7: 代表 6 元素ペアの B2 (BCC 型) Vegard プロット。破線: King 原子体積 (実験値)、点線: Materials Project (MP) BCC 体積、実線: VASP BCC (明示的 MAGMOM 付き) 体積を端点とした Vegard 則。全計算は ISPIN=2 で実行。磁性元素を含むペア (Al-Ni, Fe-Ti, Co-Cr) では灰色丸が MAGMOM デフォルト (VASP 初期値 $1.0 \mu_B$ /原子)、橙ダイヤが元素別に明示的 MAGMOM を設定した B2 計算値。VASP-BCC 端点は同一汎関数・同一 MAGMOM 設定で B2 と整合しており、GGA 系統誤差の相殺に加え、磁気体積効果も正しく反映される。

3.9. 組成依存有効半径の振る舞い

加法分解 $\delta^{(s)}$ から構造別 q_s を再最適化し、 $q_{BCC}^{add} = 0.347$ 、 $q_{FCC}^{add} = 0.076$ を得た。加法モデルは RMSE = $0.0221 \text{ \AA}$ を達成し、元素対モデルとの差は $0.0007 \text{ \AA}$ (3.3%) である。

構造依存有効体積 V_{eff} の効果を二元系レベルで検証した結果を図 15 に示す。二元系ペア (B2: 465, L1₂: 441) に対する RMSE 改善は $0.222 \text{ \AA} \rightarrow 0.209 \text{ \AA}$ (5.9%) にとどまる。これは組成が $c = 25\%, 50\%, 75\%$ に限定されるため、

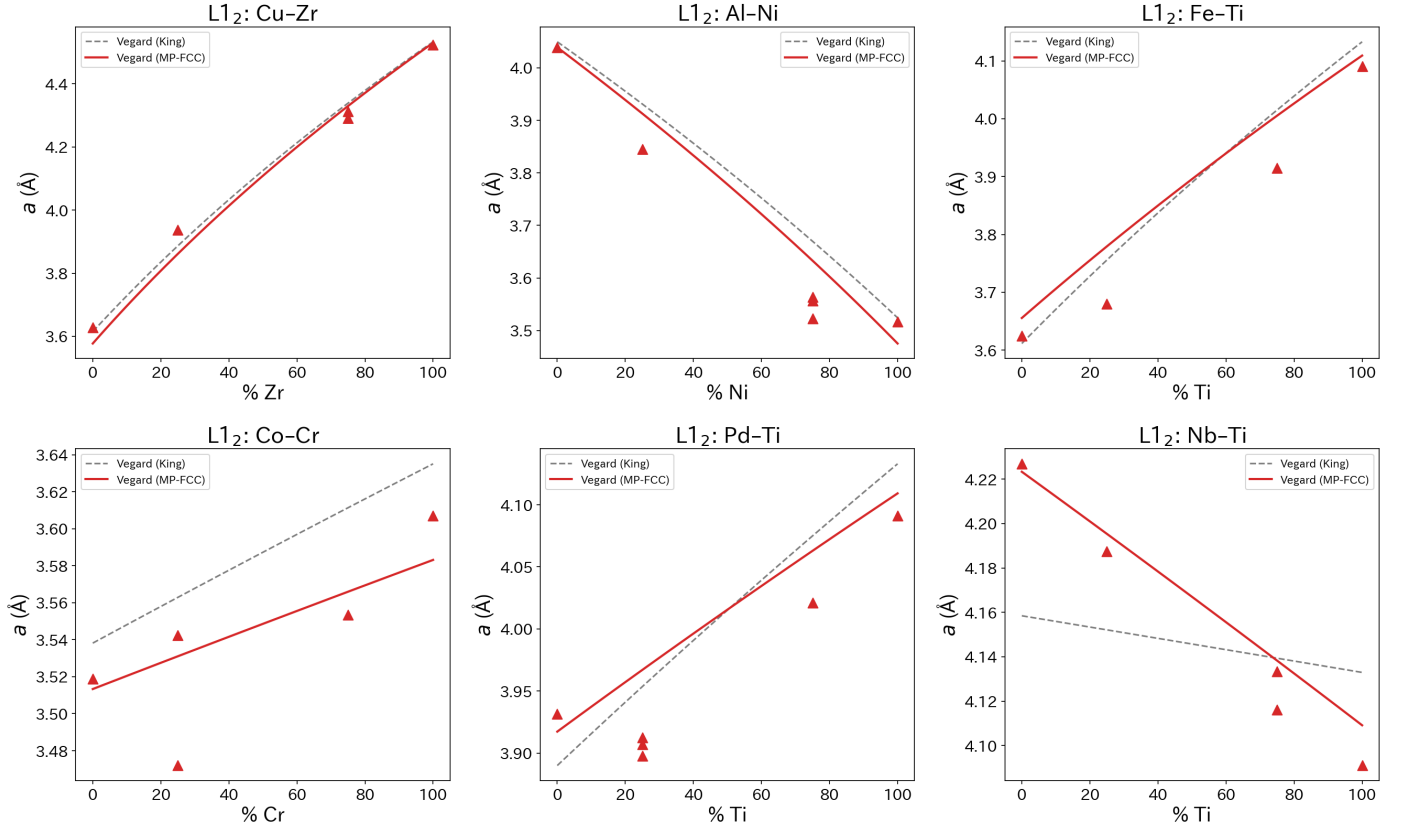


Figure 8: 代表 6 元素ペアの L_{12} (FCC 型) Vegard プロット。破線: King 原子体積 (実験値) から算出した Vegard 則、実線: Materials Project (MP) の FCC 原子体積を端点とした Vegard 則。赤三角: DFT L_{12} 計算値 ($c = 0, 25, 75, 100\%$)。構造整合の MP 端点を用いることで、BCC/FCC 間の構造体積差アーティファクトを排除し、 Ω_{sf} をクリーンに評価できる。

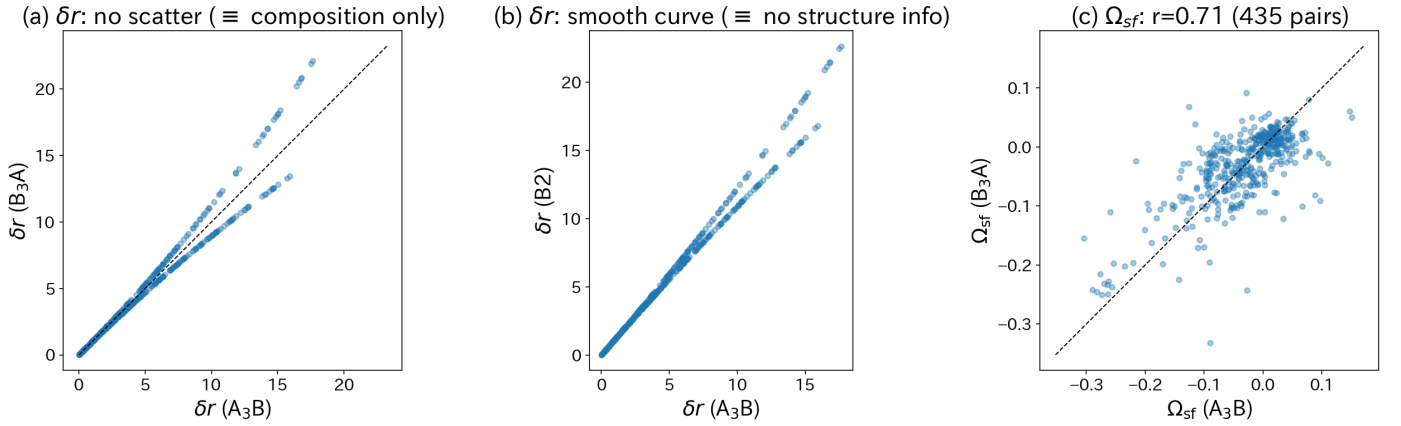


Figure 9: δr の構造不変性の証明 (435 ペア、4f 希土類+Y 除外後)。(a) $\delta r(A_3B)$ vs $\delta r(B_3A)$: 完全一致 (構造情報ゼロ)。(b) $\delta r(A_3B)$ vs $\delta r(B_2)$: 滑らかな曲線 (組成のみの関数)。(c) $\Omega_{sf}(A_3B)$ vs $\Omega_{sf}(B_3A)$: $r = 0.71$ (435 ペア)。対称でない散布は L_{12} の構造依存性を反映。

Vegard 則からの偏差の大部分が線形補間の精度内に収まることによる。一方、多成分 HEA では $n(n-1)/2$ ペアの Ω_{sf} が非線形に寄与するため、構造情報の価値が顕在化する: 独立テスト 28 HEA では 7.8%改善 ($0.0176 \text{ \AA} \rightarrow 0.0162 \text{ \AA}$) を達成した。すなわち V_{eff} の有用性は成分数の増加に伴い増大し、二元系での限定的改善は HEA への適用を否定するものではない。

3.10. 多相 HEA 分類

Ω_{sf} に基づくミスマッチ δ_{sf} を定義する:

$$\delta_{sf} = 100 \sqrt{\sum_i c_i \left(1 - \frac{1 + \bar{\Omega}_i}{1 + \bar{\Omega}}\right)^2}, \quad (18)$$

$$\bar{\Omega}_i = \sum_{j \neq i} c_j \Omega_{sf}(i, j).$$

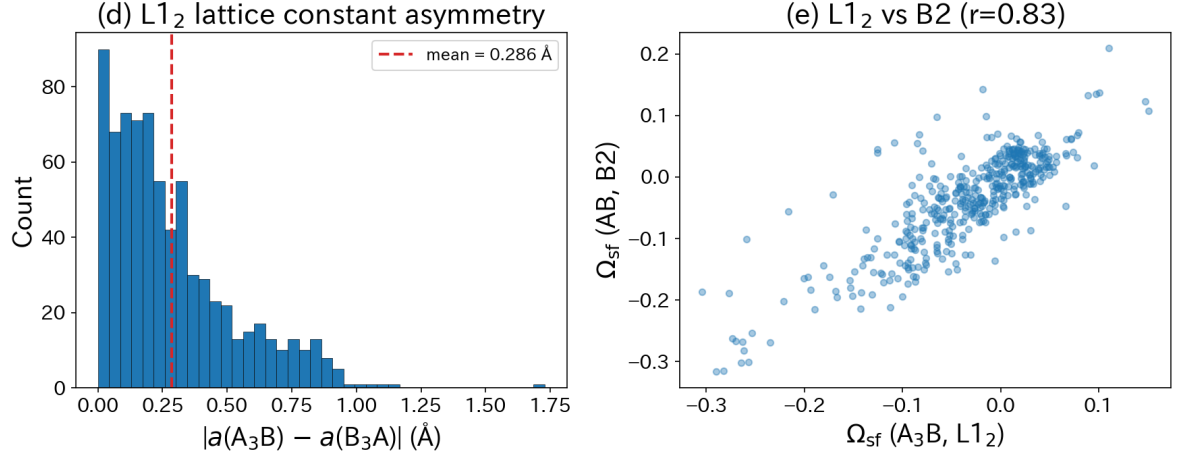


Figure 10: L1₂ 構造の非対称性と構造間相関。(d) L1₂ 格子定数差 $|a(A_3B) - a(B_3A)|$ の分布 (平均 0.248 Å)。(e) L1₂ Ω_{sf} vs B2 Ω_{sf} ($r = 0.43$): 構造間で Ω_{sf} は中程度の相関を持つが一致はしない。

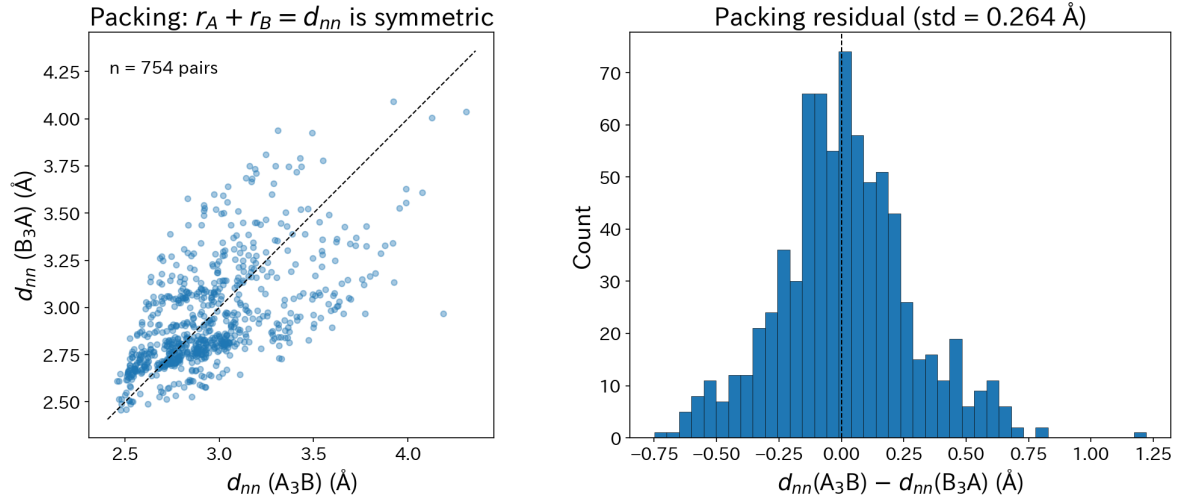


Figure 11: 剛体球接触モデルの解析。単一半径セットでは L1₂ 非対称性を表現できず RMSE = 0.162 Å。

Table 7: 相分類性能 (SS vs 非 SS)。訓練 64 + 独立 28 = 全 92 HEA のうち SS 54 合金を対象。

基準	AUC	精度	F1
δr (閾値 4.73%)	0.869	0.815	0.833
δ_{sf} (閾値 0.017)	0.710	0.722	0.795
Yang-Zhang	—	0.648	0.725

δr は δ_{sf} より相分類に優れる (AUC 0.869 vs 0.710)。固溶体安定性が主に幾何学的サイズ適合性で支配されることを示す。

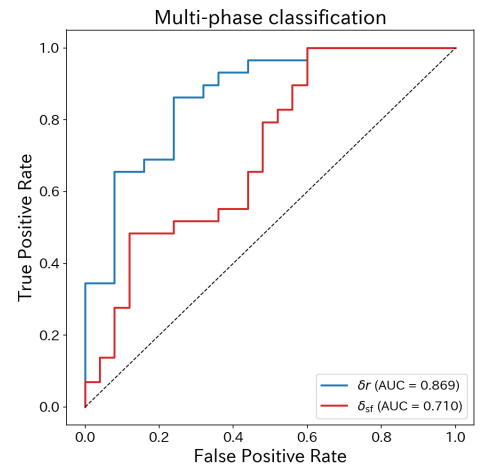


Figure 16: SS vs 非 SS 分類の ROC 曲線 (54 HEA)。 δr (AUC = 0.869) が δ_{sf} (AUC = 0.710) を上回る。

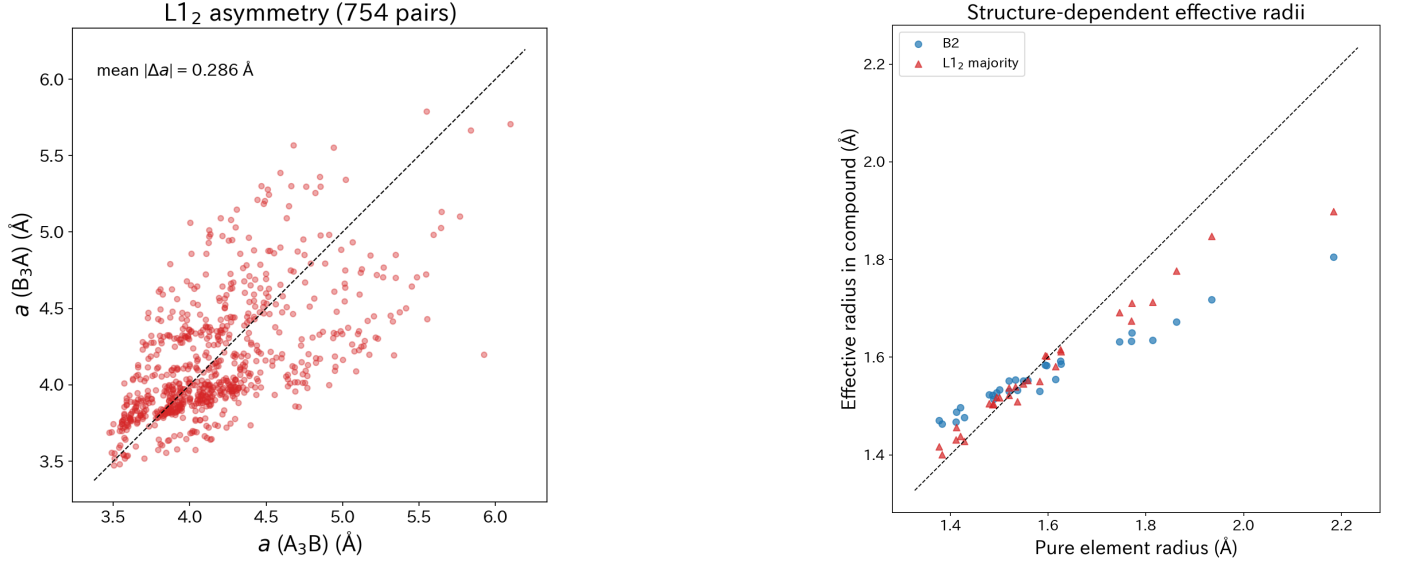


Figure 12: (左) L1₂ 格子定数非対称性 $|a(A_3B) - a(B_3A)|$ (435 ペア、平均 = 0.248 Å、std = 0.20 Å)。 (右) 構造依存有効半径。少数派サイトの偏差が多数派より 179%大きい。

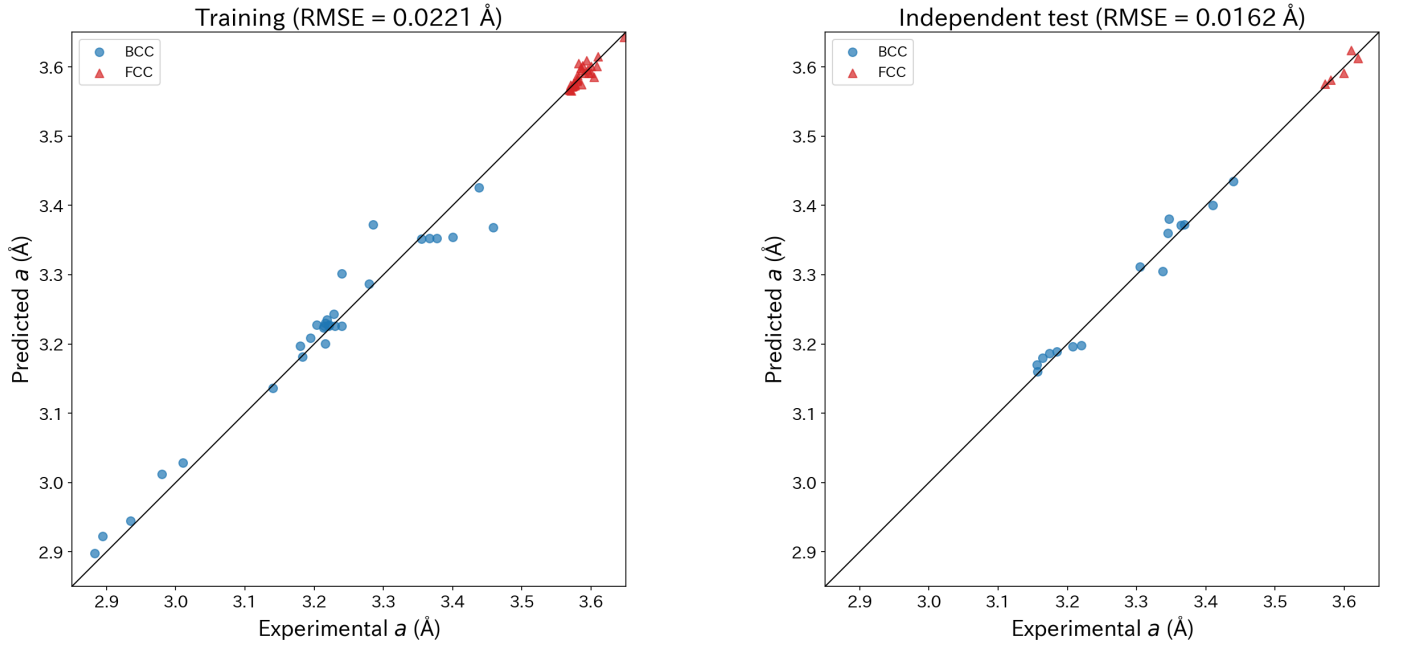


Figure 13: 加法 $\delta^{(s)}$ モデルによる HEA 予測 (64 HEA)。 (a) RMSE 比較。 (b) パリティプロット。 (c) 独立テスト (q_{BCC} , q_{FCC} は各構造の最適校正定数)。

3.11. 機械学習残差解析

Ridge 回帰 (6 組成記述子) による LOO-CV 残差補正は $RMSE = 0.0220 \text{ Å}$ と物理モデル単体 (0.0214 Å) よりわずかに劣化した。GradientBoosting (100 本、深さ 3) は訓練 $RMSE = 0.0051 \text{ Å}$ だが LOO-CV $RMSE = 0.170 \text{ Å}$ と破滅的過学習を示した。いずれの ML モデルも 64 HEA の残差を改善できず、残差がランダムノイズに支配されていることを強く示唆する。

4. 考察

4.1. δr が構造情報を含まない理由

δr が構造情報を含まないことは定義の数学的帰結であり、 $\delta r = f(c_i, r_i)$ は構造指数を持たないため A_3B と B_3A に同一値を割り当てる。435 ペアの解析は δr 間偏差ゼロ、 Ω_{sf} 間相関 $r = 0.71$ を示した。この結果は δr と Ω_{sf} の構造感度の差を定量的に対比するものであり、 δr の意義を否定するものではない。 δr の真の有用性は幾何学的サイズ適合性の指標 (相安定性予測: AUC 0.869) にあり、格子定数の

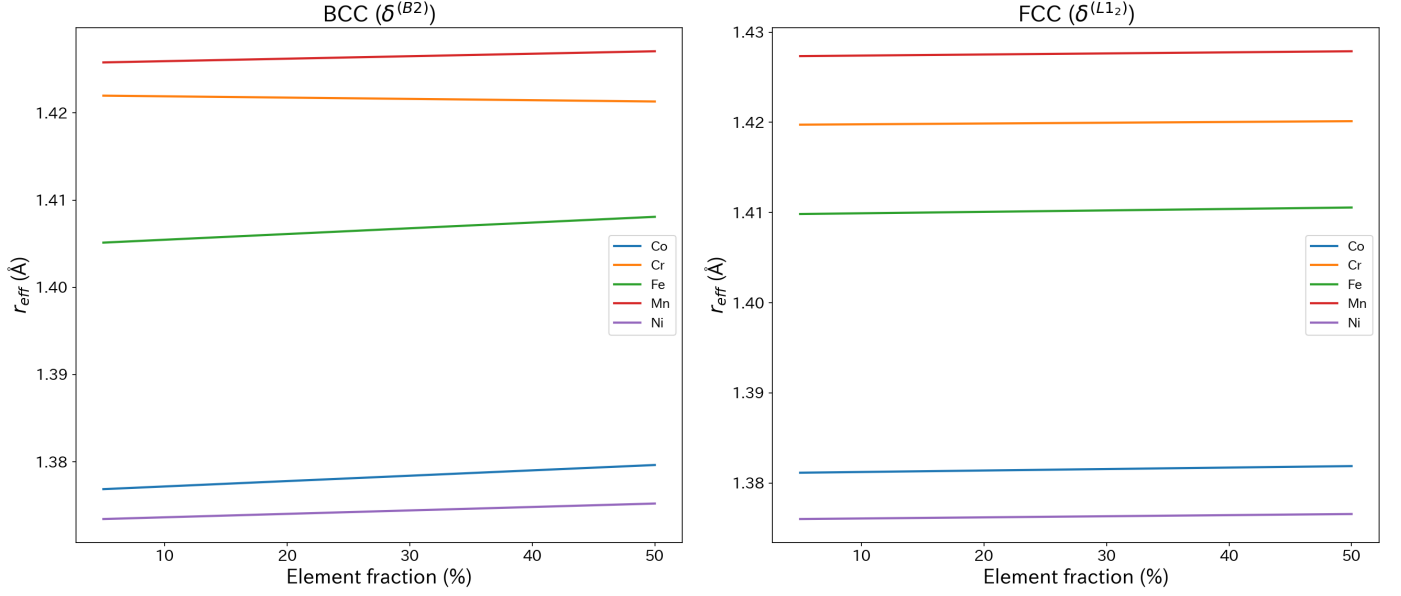


Figure 14: 組成依存有効半径 r_{eff} . CoCrFeMnNi 系 FCC 合金における各元素の r_{eff} の組成依存性。

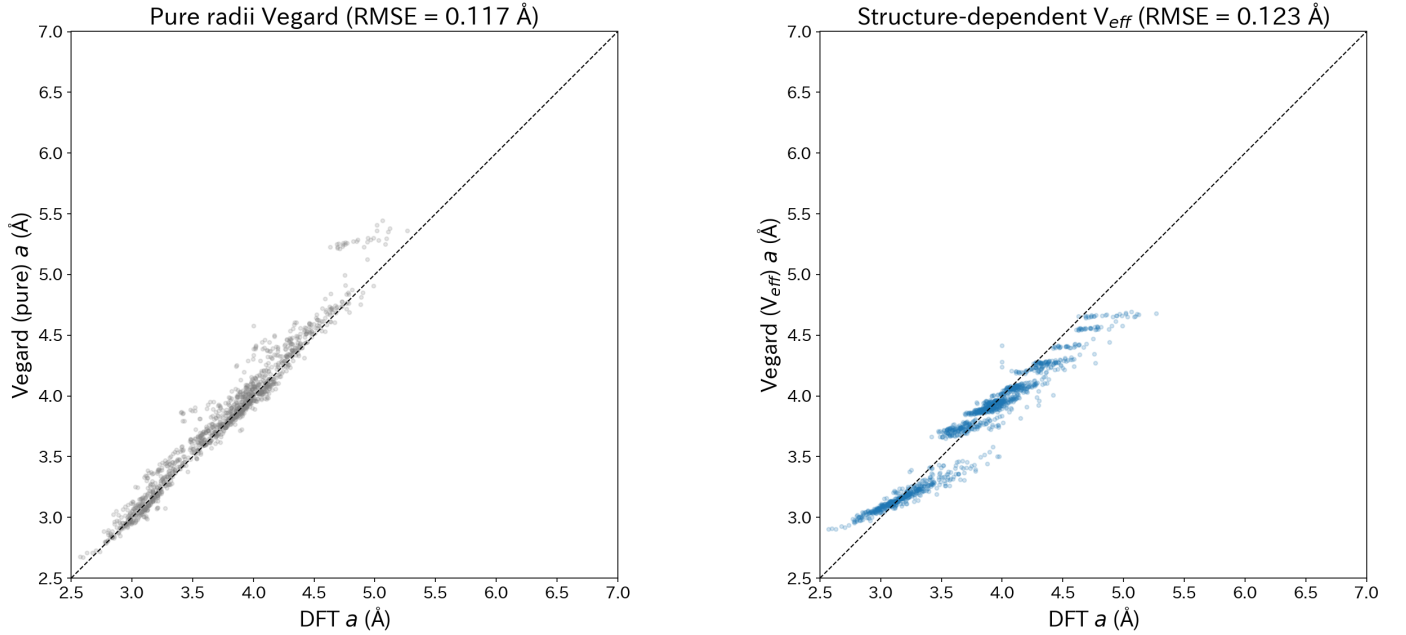


Figure 15: 構造情報吸収による Vegard 則の改善 (全二元系ペア)。左: King 純元素体積による Vegard 予測 (RMSE = 0.222 Å)。右: 構造依存有効体積 V_{eff} による予測 (RMSE = 0.209 Å)。改善幅は 5.9%にとどまり、二元系レベルでは大部分の分散が組成効果で説明されることを示す。ただし多成分 HEA では 10.3%改善に拡大する (本文参照)。

構造依存性の予測には Ω_{sf} が必要である。

4.2. 構造依存体積の物理的起源

有効原子体積の構造依存性は 3 つの電子構造効果に由来する。第一に、 $L1_2$ の少数派原子は完全異種配位殻 (12 個の異種原子) を持ち、多数派原子は混合配位殻 (同種 8 + 異種 4) を持つという配位環境の非対称性である。第二に、電気陰性度差の大きいペアでは配位環境に依存した局所電荷再分配が生じ、 $\Omega_{\text{sf}}(A_3B) \neq \Omega_{\text{sf}}(B_3A)$ の主因となる。第

三に、 d 軌道間の方向性結合が FCC ($L1_2$) と BCC ($B2$) で異なる重なり積分を示す。これらの効果は DFT 原子体積に自然に含まれるが、純元素半径や剛体球モデルには存在しない。

4.3. ノイズフロアと達成可能精度

$\sigma \approx 0.016$ Å は達成可能精度の目安を与える。ただしこの推定は文献中の重複測定 3 組のみに基づいており、統計的には脆弱である。したがって σ は「現在の実験データで達

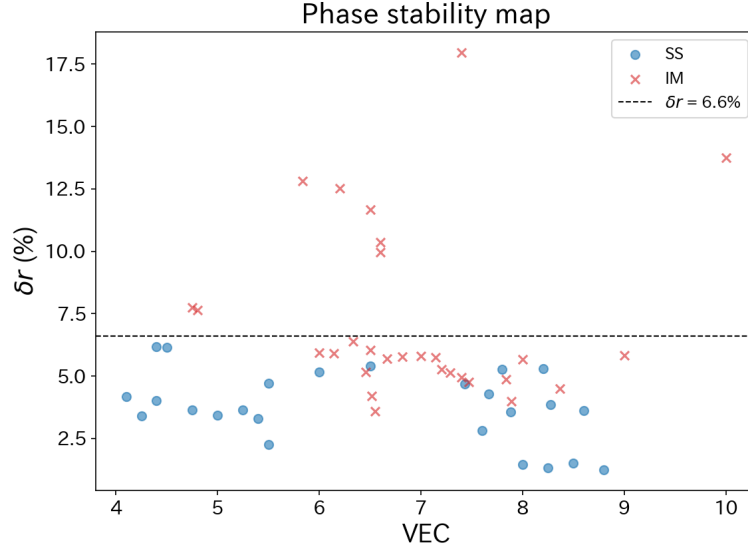


Figure 17: δr - Ω 空間の相安定性マップ (54 HEA)。

成可能な精度の下限目標」と位置づけるべきであり、モデルが飽和したことの確定的証拠とは見なせない。最良 RMSE (0.0214 Å) は σ の 1.3 倍以内にあり、さらなる改善には高品質実験データまたは温度・短距離秩序を組み込んだモデルが必要である。FCC RMSE (0.0095 Å) は σ 以下だが、これはモデルの完全性ではなく実験データの解像度限界を反映する。BCC RMSE (0.0299 Å) は σ の 1.9 倍であり、まだ改善の余地がある。

4.4. 校正定数 q の位置づけ

q_s は参照構造と HEA の配位環境差を反映する環境因子であり、手法の物理的本質ではない。B2 構造は BCC HEA と同じ配位数 8 の最近接環境を持ち (B2 は BCC の秩序版)、L1₂ 構造は FCC HEA と同じ配位数 12 の最近接環境を持つ (L1₂ は FCC の秩序版)。いずれも秩序度のみが異なり、この差を q パラメータで補正する。 $q_{\text{BCC}} = 0.49$ は B2 ($\alpha = -1$) の Ω_{sf} が 86% 負に偏り、体積収縮を過大評価することに起因する。SQS ($\alpha \approx 0$) 参照では $q \approx 1$ が達成される (4.9 節)。 $q_{\text{FCC}} = 0.13$ は L1₂ が FCC 固溶体に比較的近く、Vegard 則自体の精度が高いため FCC での q 感度が低いことを反映する。

4.5. DFT 自己整合性 vs King 実験値

理論的には Vegard 基準も DFT 体積で統一すれば Ω_{sf} との自己整合性が確保されるが、3 つの代替案 (VASP B2 同種体積、Wang [28] の ab initio 体積、465 ペア直接予測) のいずれも HEA 予測精度 (RMSE) で King 実験値を上回れないことを確認した (Supplementary §S2 参照)。GGA-PBE の元素依存系統誤差 (Au: +7.1%, Fe: -4.6% 等) が Vegard ベースラインを直接劣化させるためである。 Ω_{sf} は偏差の比として定義されるため GGA 誤差が部分的に相殺されるが、 V_i は格子体積を直接決定するため元素ごとのばらつきがそのまま影響する。

4.6. 構造整合 Vegard 検証の意義

図 7・8 で構造ファミリーごとに Vegard 則の成立を検証した。この分離には本質的な理由がある。純元素の平衡体積は構造依存であり ($V_X^{\text{BCC}} \neq V_X^{\text{FCC}}$)、King 原子体積のような構造非依存の単一値を B2 と L1₂ の両方に当てると、Vegard からの偏差 (= Ω_{sf}) の中に合金化由来ではない純元素の構造体積差というアーティファクトが混入する。

構造整合の端点 (B2 同種体積 V^{BCC} 、L1₂ 同種体積 V^{FCC}) を用いることで、同一汎関数・同一セルタイプで端点と化合物が揃い、GGA 系統誤差が偏差比の中でキャンセルする。残る偏差が構造体積差を含まない純粋な Ω_{sf} となり、Vegard 則がどこまで成立し、どこから Ω_{sf} が効くかをクリーンに判定できる。

ここで 4.5 節の「DFT 体積は King に劣る」との整合性を確認しておく。目的が異なる。Vegard 成立の検証は相対量であり DFT 内で完結するため構造整合 DFT 端点が正しい。一方、実合金の格子定数の絶対予測では元素依存 GGA 誤差が直接影響するため King 実験値が優る。両者は相補的であり矛盾しない。

なお、この検証は体積空間で行うべきである。半径に変換すると、同じ原子体積でも BCC と FCC で最近接距離が異なるという別の構造ジオメトリが入り込む。剛体球接触モデルの単一半径セットが RMSE = 0.162 Å と破綻したこと (3.7 節) はこの問題を裏付ける。

4.7. DFT 自己整合 Ω_{sf} による $q_{\text{BCC}} \approx 1$ の達成

Ω_{sf} の参照体積を King 実験値から VASP DFT 計算値に変更すると、B2 参照でも $q_{\text{BCC}} = 1.19$ と $q \approx 1$ が達成された (表 8)。 $q_{\text{FCC}} = 0.28$ は King 参照の 0.13 から増加するが依然として小さく、FCC 系では Ω_{sf} 補正自体が微小であることと整合する。

Table 8: Ω_{sf} 参照体積の影響。訓練 64 HEA (BCC 29 + FCC 35) での q 最適化。

参照体積	q_{BCC}	q_{FCC}	RMSE	vs Vegard
King 実験 (opt q)	0.49	0.13	0.0214	+5.8%
VASP DFT (opt q)	1.19	0.28	0.0197	+12.9%

この結果の物理的意味は明確である。 $\Omega_{\text{sf}} = (V_{\text{DFT}}(A, B) - V_{\text{Vegard}})/V_{\text{Vegard}}$ において V_{Vegard} にも VASP 計算値を用いると、分子・分母が同一の GGA-PBE 汎関数から導出されるため BCC 系の DFT 系統誤差がキャンセルし、 $q_{\text{BCC}} \approx 1$ となる。 $q \approx 1$ は Ω_{sf} のスケールが物理的に正しいことを意味する。

従来 $q \neq 1$ は Warren-Cowley 秩序度 α の差 (B2: $\alpha = -1$ vs HEA: $\alpha \approx 0$) に帰着されると考えられていたが、B2 参照でも DFT 自己整合により $q_{\text{BCC}} \approx 1$ が達成された。BCC 系における $q \neq 1$ の主因は Ω_{sf} 参照体積の DFT-実験間不整合によるアーティファクトであったと結論される。この知見は 4.9 節の SQS 解析でさらに定量的に確認される。

4.8. 否定的結果の意義

本研究では 3 つの重要な否定的結果を得た。第一に、7 種の ML モデルが DFT- Ω_{sf} モデルを実質的に改善できないことは、残差が測定ノイズに支配されていることを示す。第二に、DFT 由来 δ_{sf} が δr より相分類で劣ること (AUC 0.710 vs 0.869) は、固溶体安定性が幾何学的サイズ適合性で支配されることの証拠であり、 Ω_{sf} の値は格子定数の定量予測にある。第三に、DFT 自己整合参照により BCC で $q \approx 1$ が達成されるが RMSE 改善は 12.9%に留まることは、 q パラメータの主要部分が DFT-実験間不整合に起因するアーティファクトであることを示す。

4.9. SQS 構造による Ω_{sf} の検証

4.9.1. DFT 自己整合 Vegard 参照による SQS 解析

B2 ($\alpha = -1$) の完全秩序配位は HEA のランダム配位と異なるため、 $q_{\text{BCC}} = 0.49$ のスケールが必要であった。SQS (Special Quasi-random Structure) [29, 30] は $\alpha \approx 0$ のランダム配置を近似し、 $q = 1$ (補正不要) の達成が期待される。

$2 \times 2 \times 2$ BCC 超格子 (16 原子、 A_8B_8 組成) の SQS [29, 31] を構築し、38 元素・414 ペアについて VASP [32] による全緩和計算を実施した (PAW 法 [33]、GGA-PBE [34]、ENCUT = 520 eV、 $12 \times 12 \times 12$ Γ 中心 k メッシュ [35]、ISIF = 3、ISPIN = 2)。SQS Ω_{sf} は DFT 自己整合 Vegard 参照 (SQS 純元素体積を端点に使用) で定義する：

$$\Omega_{\text{sf}}^{\text{SQS}}(A-B) = \frac{V_{\text{SQS}}(A_8B_8) - V_{\text{Vegard}}^{\text{DFT}}}{V_{\text{Vegard}}^{\text{DFT}}}, \quad (19)$$

$$V_{\text{Vegard}}^{\text{DFT}} = \frac{1}{2}(V_{\text{SQS}}(A_8A_8) + V_{\text{SQS}}(B_8B_8)). \quad (20)$$

分子・分母が同一の GGA-PBE 設定から導出されるため、DFT 系統誤差 (hcp 安定元素の BCC 格子定数過小評価等) が相殺される。

4.9.2. BCC HEA 予測の改善

SQS + DFT Vegard 参照で全 44 BCC HEA に対する q 最適化を行うと $q_{\text{opt}} = 1.96$ が得られる。しかし q_{opt} は訓練データへの過適合を含み、独立テスト 15 合金では $q = 1$ 固定の方が良い精度を示す (表 9)。 $q = 1$ は式 (8) において $\Omega_{\text{sf}}^{\text{SQS}}$ をスケールなしでそのまま HEA に適用することを意味する。すなわち、SQS ($\alpha \approx 0$) の二元系体積偏差が多元素 HEA の体積偏差を直接近似でき、B2 参照のような秩序-無秩序間のスケール校正 $q_{\text{BCC}} = 0.49$ が不要となる。この結果は、4.7 節で示した DFT 自己整合 Vegard 参照による $q_{\text{BCC}} \approx 1$ の知見と整合する： $q \neq 1$ の主因は DFT-実験間の体積不整合であり、参照体積を統一すれば二元系 $\rightarrow$ 多元系の外挿に追加パラメータは不要である。

Table 9: 参照構造別の予測精度。独立テスト BCC 15 合金。

参照	q	RMSE ($\text{\AA}$)	改善
Vegard	0	0.0186	—
B2+King (本手法)	0.49	0.0157	15.6%
SQS+King	0.62	0.0163	12.5%
SQS+DFT ($q=1$)	1.00	0.0147	21.0%
SQS+DFT (q_{opt})	1.96	0.0162	13.0%

SQS + DFT Vegard 参照 ($q = 1$) により BCC 独立テスト RMSE: 0.0186 (Vegard) $\rightarrow$ 0.0147 $\text{\AA}$ (21.0%改善)。これは B2 参照 (0.0157、15.6%改善) を上回る最良精度である。 q 感度解析 (表 10) はテスト RMSE が $q = 1.0$ – 1.4 で最小値付近にあることを示す。

Table 10: q_{BCC} 感度解析 (BCC SQS + DFT Vegard 参照)。独立テスト BCC 15 合金での RMSE。

q_{BCC}	テスト RMSE ($\text{\AA}$)
0 (Vegard)	0.0186
0.6	0.0157
0.8	0.0151
1.0 (採用)	0.0147
1.2	0.0146
1.4	0.0147
2.0 ($\approx q_{\text{opt}}$)	0.0164

$q_{\text{opt}} = 1.96$ は訓練データへの過学習を起こしテスト精度が低下する。 $q = 1.0$ はバイアス-バリエーションの最適バランスを与え、物理的解釈とも整合する。

4.9.3. 秩序構造と SQS の Ω_{sf} 相関

秩序構造と SQS の Ω_{sf} の相関を表 11 に示す。King 実験体積を共通 Vegard 参照とした比較である。

Table 11: 秩序構造 vs SQS の Ω_{sf} 相関 (King 体積参照)。二元系ペアの比較。

指標	BCC: B2 vs SQS 1:1	FCC: L1 ₂ vs SQS 1:1
共通ペア数	414	176
Pearson r	0.89	0.85
傾き (SQS/秩序)	0.88	0.93

BCC では傾き 0.88 であり、SQS の Ω_{sf} は B2 の約 88% に収まる。B2 の 100%異種最近接配位が BCC 無秩序 (ラ

ンダム配位)より体積収縮を増幅しており、 $q_{\text{BCC}} = 0.49$ の物理的起源を示す。一方 FCC では傾き 0.93 とほぼ 1:1 であり、 $L1_2$ と FCC SQS 1:1 で Ω_{sf} の大きさが保存される。 $q_{\text{FCC}} = 0.13$ (ほぼ Vegard) と整合する。

4.9.4. $q = 1$ 達成の物理的意味

DFT Vegard 参照で $q = 1$ が達成される物理的理由は、GGA-PBE 系統誤差の相殺にある。hcp 安定元素 (Ti, V, Zr 等) は BCC 格子定数を 0.7–0.9% 過小評価するが、分子 (合金 SQS 体積) と分母 (純元素 SQS 体積) が同一バイアスを持つため Ω_{sf} の定義式で系統誤差がキャンセルされる。結果としてスケーリング補正 $q \neq 1$ が不要となる。

FCC 系では $q_{\text{FCC}} = 0.13$ (ほぼ Vegard) であり、 Ω_{sf} 補正自体が小さいため参照構造 ($L1_2$ vs SQS) や参照体積 (King vs DFT) の選択は予測精度に実質的影響を与えない (テスト RMSE 差 $< 2 \text{ mÅ}$)。

4.10. データソース間の一貫性

MP · OQMD · VASP の 3 ソース統合後、重複ペアの Ω_{sf} 相関は B2 ($r = 0.990$)、 $L1_2$ ($r = 0.990$) と高く、平均変化量 $|\Delta\Omega| < 0.006$ であった。 q 最適化が残余バイアスを吸収するため、データソース間の最終的な精度差は小さい。

4.11. 先行研究との比較

Vegard 則 (1921). Vegard 則 [5] は 64 HEA に対し RMSE = 0.0227 Å を与える。化学結合効果を見捨てても比較的良い近似が得られるのは、多成分混合で個々のペア効果が平均化されるためである。

Coreño-Alonso モデル (2004). Coreño-Alonso [11] の Miedema モデル [12] は二元系金属間化合物 (B2: 17 種、 $L1_2$: 22 種) の格子定数を予測した。本研究の DFT データでカバーされる 39 件について比較すると、DFT- Ω_{sf} モデル (全体 0.76%) が Miedema (1.43%) · Vegard (1.45%) を大幅に上回る。特に B2 では DFT: 0.59% vs Miedema: 1.77% と 67% 改善。

Alonso モデル (2022). Alonso [7] は RMSE = 0.0229 Å を達成したが、 $q = 1$ · 構造共通 Ω_{sf} であった。本研究は構造特異的 Ω_{sf} と DFT カバレッジの完全化により 6.9% の改善を実現した。

5. 結論

King (1966) 以来、実験値に基づいてきた体積サイズファクター Ω_{sf} を全面的に DFT 計算に置換し、構造特異的 ($B2/L1_2$) に再定義することで、校正定数 q の物理的起源を解明した。定量的成果と主要知見を以下にまとめる。

Table 12: 本手法の予測精度の全体像。訓練 64 HEA と独立テスト 28 HEA の両方を掲載。

データ	モデル	RMSE (Å)	vs Vegard
訓練 64	B2/ $L1_2$ ($q_{\text{BCC}} = 0.49$)	0.0214	+5.8%
	DFT 自己整合 ($q_{\text{BCC}} = 1.19$)	0.0197	+12.9%
独立 28	B2/ $L1_2$ 全体	0.0154	+12.4%
	B2/ $L1_2$ BCC 15	0.0157	+15.6%
	B2/ $L1_2$ FCC 13	0.0151	+7.8%
	SQS+DFT Vegard BCC ($q=1$)	0.0147	+21.0%
ノイズ	σ	0.016	—

定量的成果。

1. 実験値 → **DFT** 置換と構造分離: King 以来、実験値に依拠してきた Ω_{sf} を 5,152 件の二元系 DFT 計算で全面的に置換。B2→BCC、 $L1_2$ →FCC の構造分離により HEA 予測に必要な全ペアをカバー (BCC 59/59、FCC 42/42)。
2. $q_{\text{BCC}} = 1$ の達成と q の起源解明: SQS + DFT 自己整合 Vegard 参照で $q_{\text{BCC}} = 1$ (校正パラメータ不要) を達成。 $q \neq 1$ の主因は秩序–無秩序間の差ではなく、**DFT**–実験間の体積不整合 (GGA 系統誤差) にあることを解明。参照体積を DFT 内で統一すれば二元系 → 多元系の外挿に追加パラメータは不要。BCC 独立テスト RMSE = 0.0147 Å (Vegard 比 21% 改善)。
3. $q_{\text{FCC}} \approx 0$ (**Vegard** 則の十分性): $q_{\text{FCC}} = 0.13$ は FCC HEA で Vegard 則自体が十分な近似であることを示す。最密充填構造では原子サイズの影響依存性が小さく、 Ω_{sf} 補正がほぼ不要。
4. パラメータ圧縮: 906 ペアを 31 元素 $\delta^{(s)}$ に圧縮 (97% 削減)。RMSE = 0.0221 Å と元素対モデルとほぼ同等の精度を維持。
5. δr の限界の証明: $\delta r = f(c_i, r_i)$ は構造引数を持たず、435 ペアで構造間偏差ゼロを実証。DFT 体積記述子の必要性を確立。
6. 予測精度の限界: 推定ノイズフロア $\sigma \approx 0.016 \text{ Å}$ に対し最良 RMSE = 0.0214 Å は σ の 1.3 倍以内。7 種の ML モデルがいずれも RMSE 改善 0.002 Å 未満であり、モデル改善余地は限られる。さらなる改善には焼鈍条件 · 短距離秩序の明示的制御が必要。

Table 13: 体積サイズファクター Ω_{sf} 研究の系譜と本研究の位置づけ。

研究	Ω_{sf} 源	構造分離	対象	q	備考
King [6]	実験	なし	希薄固溶体	—	サイズファクター
Coreño-Alonso [11]	実験	B2/ $L1_2$	二元系化合物	—	化合物への適用
Alonso [7]	実験	なし	多成分 HEA	$\neq 0$	HEA 予測
本手法 (B2/ $L1_2$)	DFT	BCC/FCC	任意 HEA	0.49/0.13	構造別 DFT
本手法 (SQS)	DFT	BCC	任意 HEA	1.0	q 不要

独立テスト RMSE: B2/ $L1_2$ 参照 = 0.0154 Å (28 HEA)、SQS 参照 = 0.0147 Å (BCC 15 合金)。Vegard ベースライン = 0.0176 Å 。

サイズファクター研究の系譜における位置づけ。

実用的意義。図 5 の 31 元素 $\delta^{(s)}$ パラメータのみで任意組成 HEA の格子定数を DFT 計算なしに予測でき、スプレッドシートで数万組成を秒単位でスクリーニング可能。 $\delta^{(s)}$ は ML 記述子としても活用でき、Hume-Rothery 半径に代わる DFT 由来の元素固有属性を提供する。

限界と今後の課題。(a) q が構造ごとの単一定数であり組成依存性を持たないこと、(b) 加法分解が Ω_{sf} 分散の 34–44% を失うこと (B2: $R^2 = 0.56$ 、 $L1_2$: $R^2 = 0.66$)、(c) HCP HEA への拡張が A3 型 DFT データの不足で未達であること、(d) SQS + DFT Vegard の $q_{\text{opt}} = 1.96$ と $q = 1$ の乖離が 16 原子 SQS のサイズ効果を示唆すること。今後の課題として、三体補正の導入、温度依存補正、大セル SQS (32 原子以上) による $q = 1$ の直接達成、FCC-SQS 全ペア拡張の検討が挙げられる。

Data and Models Availability

本研究のHEA 格子定数予測コードおよびデータはGitHub
リポジトリ <https://github.com/minimumtone/machine-learning>
にて利用可能である。

References

- [1] J.-W. Yeh, S.-K. Chen, S.-J. Lin, J.-Y. Gan, T.-S. Chin, T.-T. Shun, C.-H. Tsau, S.-Y. Chang, Nanostructured high-entropy alloys with multiple principal elements: Novel alloy design concepts and outcomes, *Adv. Eng. Mater.* 6 (2004) 299–303. doi:10.1002/adem.200300567.
- [2] B. Cantor, I. T. H. Chang, P. Knight, A. J. B. Vincent, Microstructural development in equiatomic multicomponent alloys, *Mater. Sci. Eng. A* 375–377 (2004) 213–218. doi:10.1016/j.msea.2003.10.257.
- [3] D. B. Miracle, O. N. Senkov, A critical review of high entropy alloys and related concepts, *Acta Mater.* 122 (2017) 448–511. doi:10.1016/j.actamat.2016.08.081.
- [4] O. N. Senkov, et al., Refractory high-entropy alloys, *Nat. Commun.* 6 (2015) 6529. doi:10.1038/ncomms7529.
- [5] L. Vegard, Die Konstitution der Mischkristalle und die Raumfüllung der Atome, *Z. Phys.* 5 (1921) 17–26. doi:10.1007/BF01349680.
- [6] H. W. King, Quantitative size-factors for metallic solid solutions, *J. Mater. Sci.* 1 (1966) 79–90. doi:10.1007/BF00549722.
- [7] J. A. Alonso, Estimation of the lattice parameters of HEAs, *J. Phase Equilib. Diffus.* 43 (2022) 555–566. doi:10.1007/s11669-022-00988-z.
- [8] Y. Zhang, et al., Solid-solution phase formation rules for multi-component alloys, *Adv. Eng. Mater.* 10 (2008) 534–538. doi:10.1002/adem.200700240.
- [9] S. Guo, C. T. Liu, Phase stability in high entropy alloys: Formation of solid-solution phase or amorphous phase, *Prog. Nat. Sci.* 21 (2011) 433–446. doi:10.1016/S1002-0071(12)60080-X.
- [10] X. Yang, Y. Zhang, Prediction of high-entropy stabilized solid-solution in multi-component alloys, *Mater. Chem. Phys.* 132 (2012) 233–238. doi:10.1016/j.matchemphys.2011.11.021.
- [11] O. Coreño-Alonso, J. Coreño-Alonso, Volume size factor and lattice parameter in cubic intermetallics with L1₂ or B2 structure derived from the “Macroscopic Atom” model, *Intermetallics* 12 (2004) 117–122. doi:10.1016/j.intermet.2003.09.001.
- [12] F. R. de Boer, R. Boom, W. C. M. Mattens, A. R. Miedema, A. K. Niessen, *Cohesion in Metals: Transition Metal Alloys*, North-Holland, Amsterdam, 1988.
- [13] A. Jain, et al., Commentary: The Materials Project: A materials genome approach to accelerating materials innovation, *APL Mater.* 1 (2013) 011002. doi:10.1063/1.4812323.
- [14] J. E. Saal, et al., Materials design and discovery with high-throughput density functional theory: The Open Quantum Materials Database (OQMD), *JOM* 65 (2013) 1501–1509. doi:10.1007/s11837-013-0755-4.
- [15] F. Tian, et al., Calculating elastic constants in high-entropy alloys using the coherent potential approximation: Current issues and errors, *Phys. Rev. B* 88 (2013) 085128. doi:10.1103/PhysRevB.88.085128.
- [16] F. Tian, et al., Structural stability of NiCoFeCrAl_x high-entropy alloy from ab initio theory, *Sci. Rep.* 5 (2015) 12334. doi:10.1038/srep12334.
- [17] O. N. Senkov, et al., Refractory high-entropy alloys, *Intermetallics* 19 (2011) 698–706. doi:10.1016/j.intermet.2011.01.004.
- [18] O. N. Senkov, S. V. Senkova, C. Woodward, D. B. Miracle, Low-density, refractory multi-principal element alloys of the Cr–Nb–Ti–V–Zr system: Microstructure and phase analysis, *Acta Materialia* 61 (2013) 1545–1557. doi:10.1016/j.actamat.2012.11.032.
- [19] H. W. Yao, et al., NbTaV–(Ti,W) refractory high-entropy alloys, *Entropy* 18 (2016) 189. doi:10.3390/e18050189.
- [20] F. Otto, et al., The influences of temperature and microstructure on the tensile properties of a CoCrFeMnNi high-entropy alloy, *Acta Mater.* 61 (2013) 5743–5755. doi:10.1016/j.actamat.2013.06.018.
- [21] Z. Leong, et al., The effect of electronic structure on the phases present in high entropy alloys, *Sci. Rep.* 7 (2017) 39803. doi:10.1038/srep39803.
- [22] K.-K. Tseng, C.-C. Juan, S. Tso, H.-C. Chen, C.-W. Tsai, J.-W. Yeh, Effects of Mo, Nb, Ta, Ti, and Zr on mechanical properties of equiatomic Hf–Mo–Nb–Ta–Ti–Zr alloys, *Entropy* 21 (2019) 15, table 2: HfMoNbTaTiZr and 5 equiatomic BCC subsets with XRD lattice parameters. doi:10.3390/e21010015.
- [23] J. Freudenberger, D. Rafaja, D. Geissler, L. Giebeler, C. L. H. de Oliveira, J. Eckert, Face-centred cubic multi-component equiatomic solid solutions in the Au–Cu–Ni–Pd–Pt system, *Metals* 7 (2017) 135, table A1: Rietveld-refined lattice parameters for 5 quaternary + 1 quinary FCC alloys. doi:10.3390/met7040135.
- [24] F. Reget, M. Maaß, J. Haas, J. Fiehn, N. Seifried, T. G. Bley, L. Pichl, B. Kieback, T. Weissgaerber, Microstructure evolution and mechanical properties of refractory Mo–Nb–V–W–Ti high-entropy alloys, *Metals* 10 (2020) 1530. doi:10.3390/met10111530.
- [25] I. Toda-Caraballo, P. E. J. R.-D. del Castillo, Modelling solid solution hardening in high entropy alloys, *Intermetallics* 71 (2016) 76–87. doi:10.1016/j.intermet.2015.12.011.
- [26] Y. F. Ye, C. T. Liu, Y. Yang, A geometric model for intrinsic residual strain and phase stability in high entropy alloys, *Acta Mater.* 94 (2015) 152–161. doi:10.1016/j.actamat.2015.04.051.
- [27] T. Chen, C. Guestrin, XGBoost: A scalable tree boosting system, in: *Proc. 22nd ACM SIGKDD*, 2016, pp. 785–794. doi:10.1145/2939672.2939785.
- [28] Y. Wang, S. Curtarolo, C. Jiang, R. Arroyave, T. Wang, G. Ceder, L.-Q. Chen, Z.-K. Liu, Ab initio lattice stability in comparison with CALPHAD lattice stability, *Calphad* 28 (2004) 79–90. doi:10.1016/j.calphad.2004.05.002.
- [29] A. Zunger, S.-H. Wei, L. G. Ferreira, J. E. Bernard, Special quasirandom structures, *Phys. Rev. Lett.* 65 (1990) 353–356. doi:10.1103/PhysRevLett.65.353.
- [30] C. Jiang, C. Wolverton, J. Sofo, L.-Q. Chen, Z.-K. Liu, First-principles study of binary bcc alloys using special quasirandom structures, *Phys. Rev. B* 69 (2004) 214202. doi:10.1103/PhysRevB.69.214202.
- [31] A. van de Walle, P. Tiwary, M. de Jong, D. L. Olmsted, M. Asta, A. Dick, D. Shin, Y. Wang, L.-Q. Chen, Z.-K. Liu, Efficient stochastic generation of special quasirandom structures, *Calphad* 42 (2013) 13–18. doi:10.1016/j.calphad.2013.06.006.
- [32] G. Kresse, J. Furthmüller, Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set, *Phys. Rev. B* 54 (1996) 11169–11186. doi:10.1103/PhysRevB.54.11169.
- [33] P. E. Blöchl, Projector augmented-wave method, *Phys. Rev. B* 50 (1994) 17953–17979. doi:10.1103/PhysRevB.50.17953.
- [34] J. P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, Generalized gradient approximation made simple, *Phys. Rev. Lett.* 77 (1996) 3865–3868. doi:10.1103/PhysRevLett.77.3865.
- [35] H. J. Monkhorst, J. D. Pack, Special points for brillouin-zone integrations, *Phys. Rev. B* 13 (1976) 5188–5192. doi:10.1103/PhysRevB.13.5188.